IMMUNOPATHOLOGIE

I- Introduction :

Définition de l'immunité

Définition de l'antigène

II- l'immunologie fondamentale:

A- Les cellules impliquées dans la réponse immune spécifique:

Les lymphocytes B

Les lymphocytes T

Les lymphocytes NK

Les cellules dendritiques

Les macrophages

Les mastocytes

Les polynucléaires éosinophiles

B- Les cytokines

III- Immunologie fonctionnelle:

A- Rappel histologique:

Thymus

Rate

Ganglion lymphatique

B-Réponse humorale:

Rôle du ganglion lymphatique

IV- Immunopathologie:

A-Réactions immunitaires pathologiques

1-Hypersensibilité ou allergie:

Hypersensibilité de type1
Hypersensibilité de type II
Hypersensibilité de type III
Hypersensibilité de type IV

2-Auto-immunité

-Lupus érythémateux disséminé

-La thyroïdite auto immune D’ Hashimoto

- Polyarthrite rhumatoïde

-les vascularites

3-Transplantation et greffe

-Rejet suraigu

-Rejet aigu

-Rejet chronique

B-Déficits immunitaires :

1-Déficits immunitaires primitifs:

- -immunité cellulaire
- -immunité humorale
- -mixte
- -déficits complexes

2-syndrome de l’immunodéficience acquis (sida):

V-Conclusion.

I – Introduction

L’immunité :

c’est l’ensemble des phénomènes humoraux et cellulaires mis en jeu par l’organisme après l’introduction d’un antigène.

Antigène :

substance contre laquelle une réaction immune peut être déclenchée.

Elle se caractérise par :

- Antigènicité
- Immunogènicité
- Spécificité

II-L’immunologie fondamentale:

A-les cellules impliquées dans la réponse immune spécifique:

Lymphocytes B:

-Les lymphocytes B sont des lymphocytes capables de synthétiser des immunoglobulines, qu'ils expriment à leur surface sous la forme d'un complexe: le récepteur des cellules B (BcR).

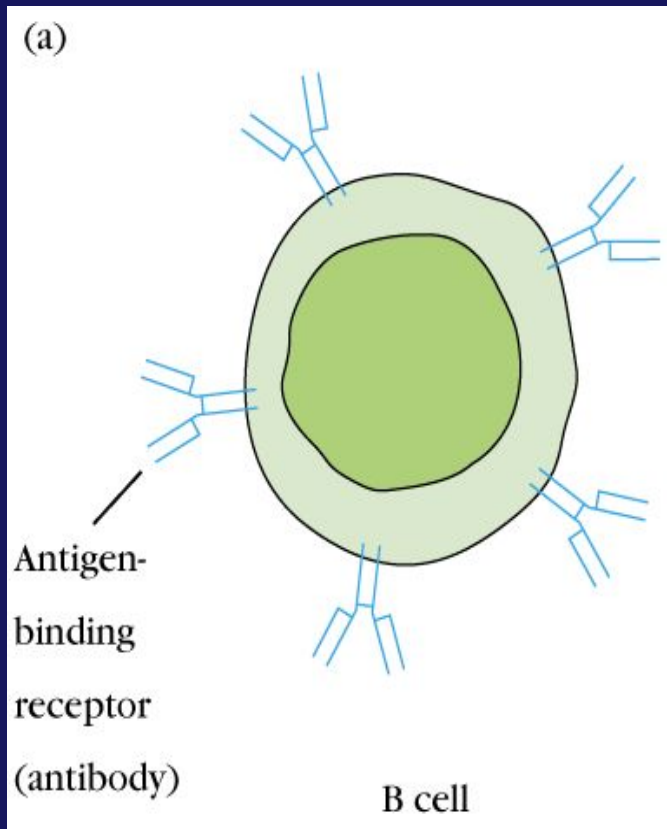
- Lorsqu'ils sont stimulés, ils peuvent se différencier en Plasmocytes.

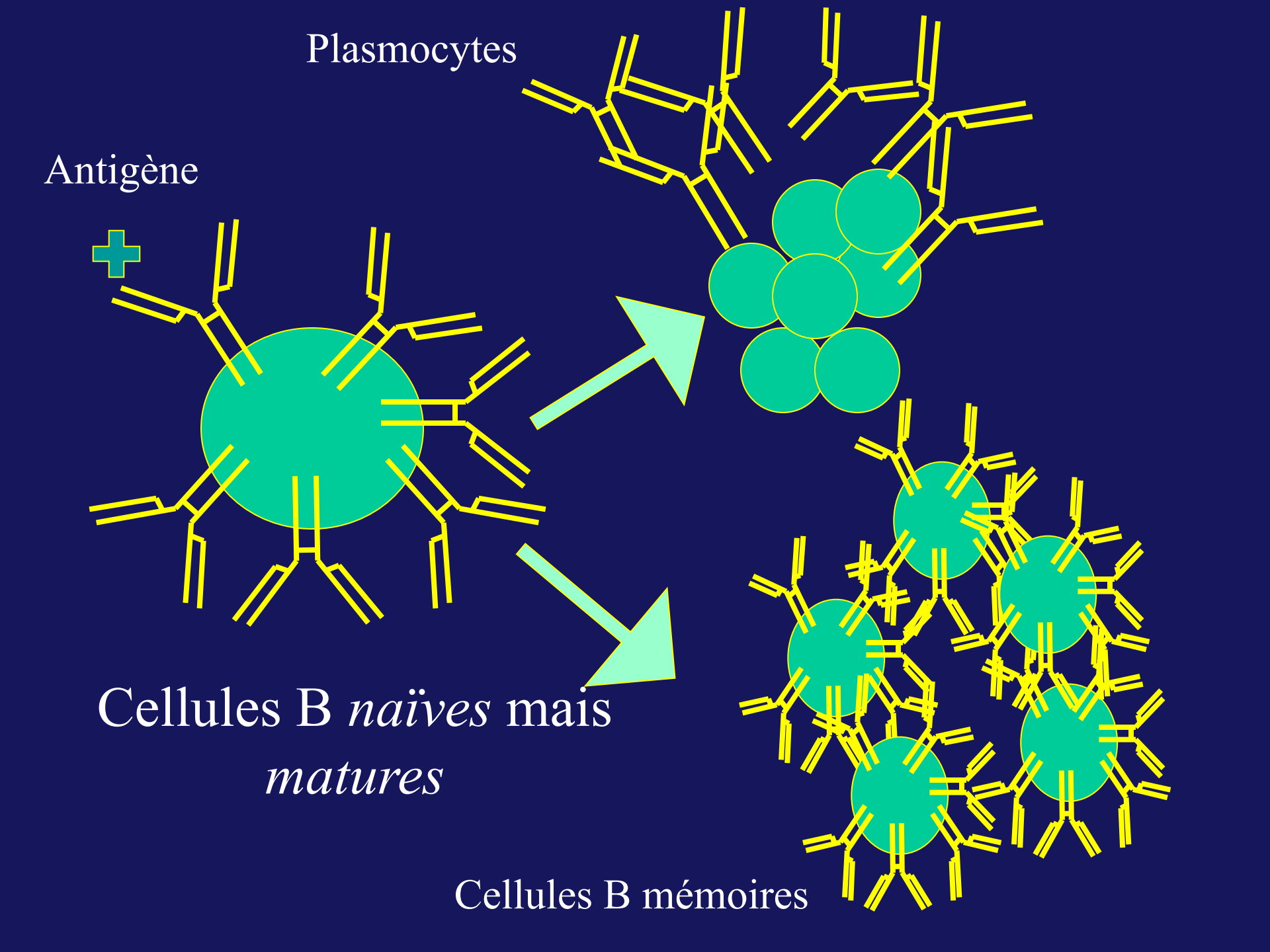
Les cellules de l'immunité

Lymphocytes B



BCR




Plasmocytes
Antigène
Cellules B *naïves* mais *matures*
Cellules B mémoires

lymphocytes T

-Les lymphocytes T sont des lymphocytes exprimant le récepteur des cellules T (TcR).

-Ils se différencient dans le thymus, ou en périphérie, (tube digestif).

- Il en existe 2 populations T4 (auxiliaires) et T8 (cytotoxiques).

Lymphocytes NK

Les lymphocytes NK (Natural killer) sont des lymphocytes ayant une activité cytotoxique spontanée, sans sensibilisation préalable.

Les NK expriment le CD56 et d'autres marqueurs communs avec la lignée T (CD2, CD7).

Cellules dendritiques

Les cellules dendritiques initient la réponse immune en présentant les Ag aux lymphocytes T,

et sont les seules capables d'activer les lymphocytes T dits "naïfs".



Macrophages

Les macrophages dérivent des monocytes circulants.

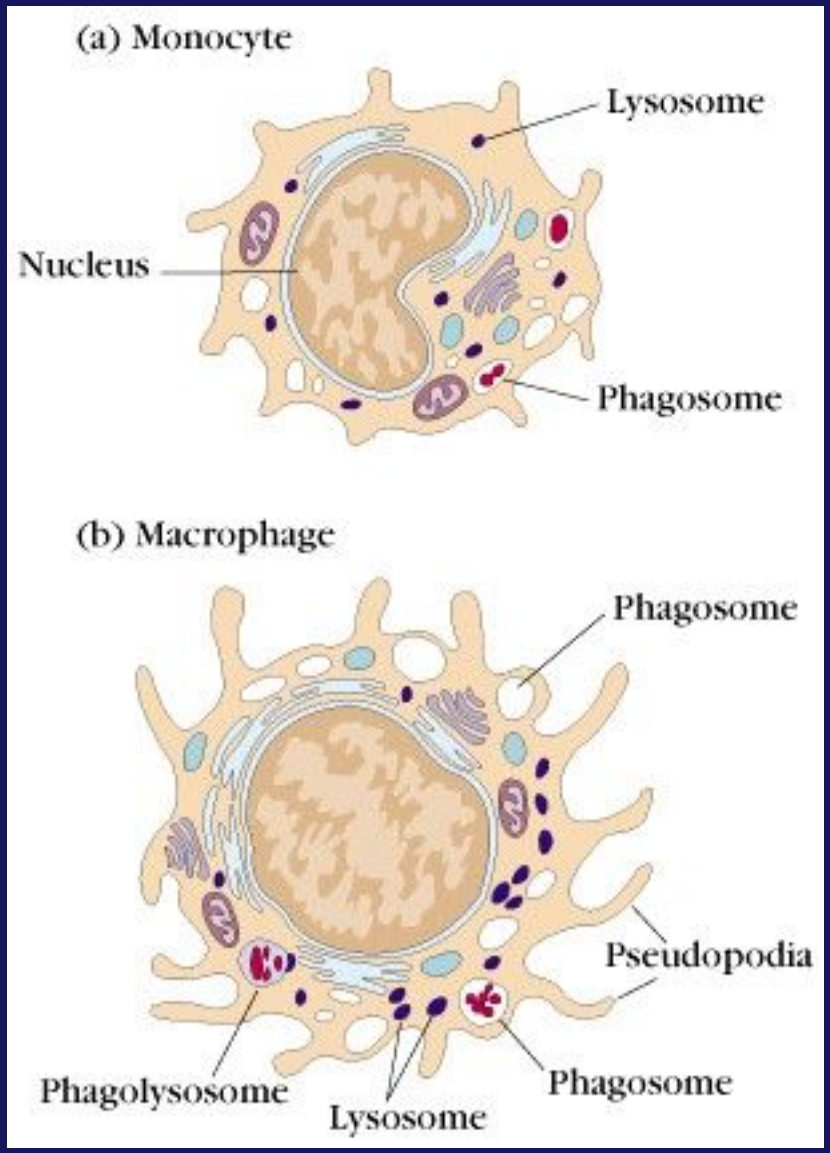
Ils se localisent dans la quasi-totalité des tissus .

Ils ont pour principale fonction la détersion par phagocytose.

Ils jouent également un rôle accessoire dans l'immunité spécifique en présentant les déterminants antigéniques aux lymphocytes T .

Monocytes et macrophages

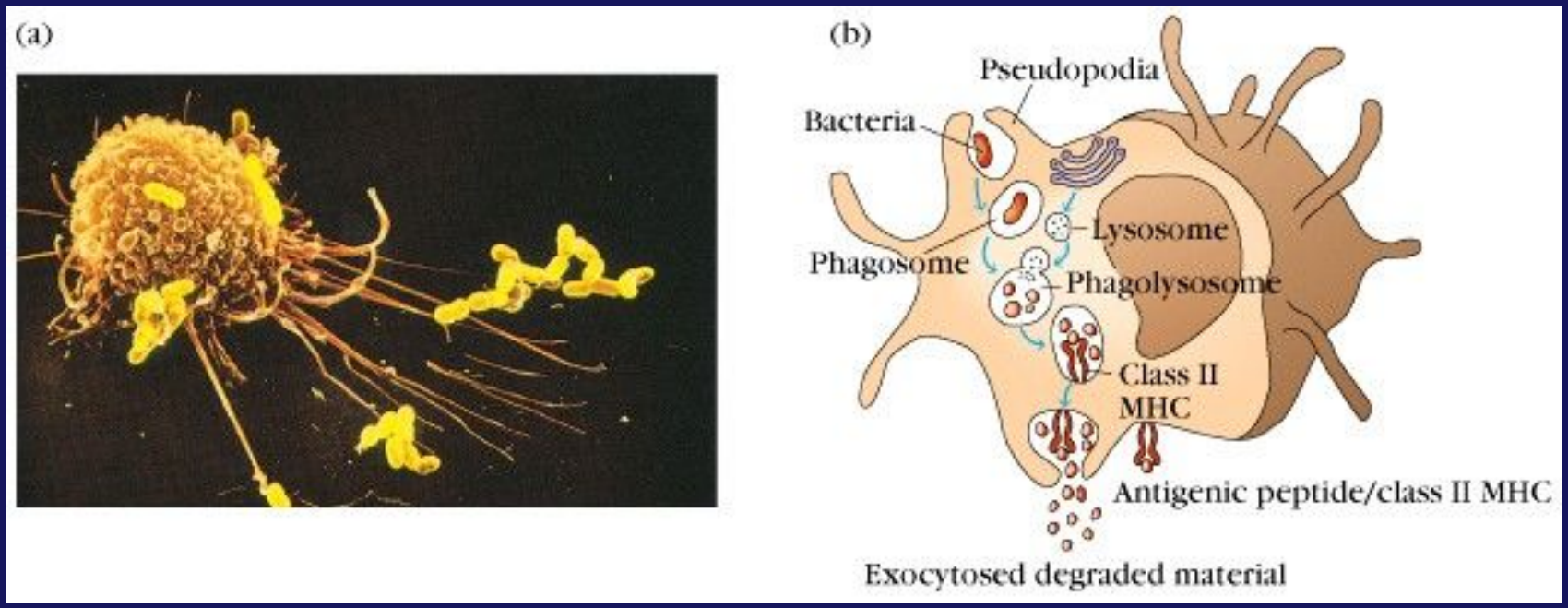
Sang



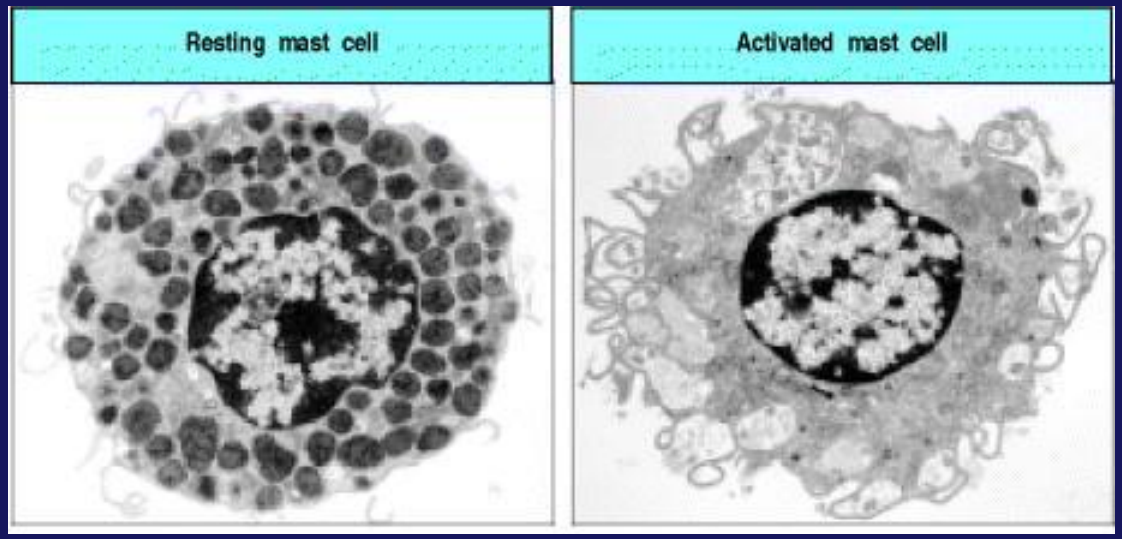
Tissus

Phagocytose

- Phénomène actif et consommateur d'énergie
- Efficacité accrue par l'opsonisation



Mastocytes

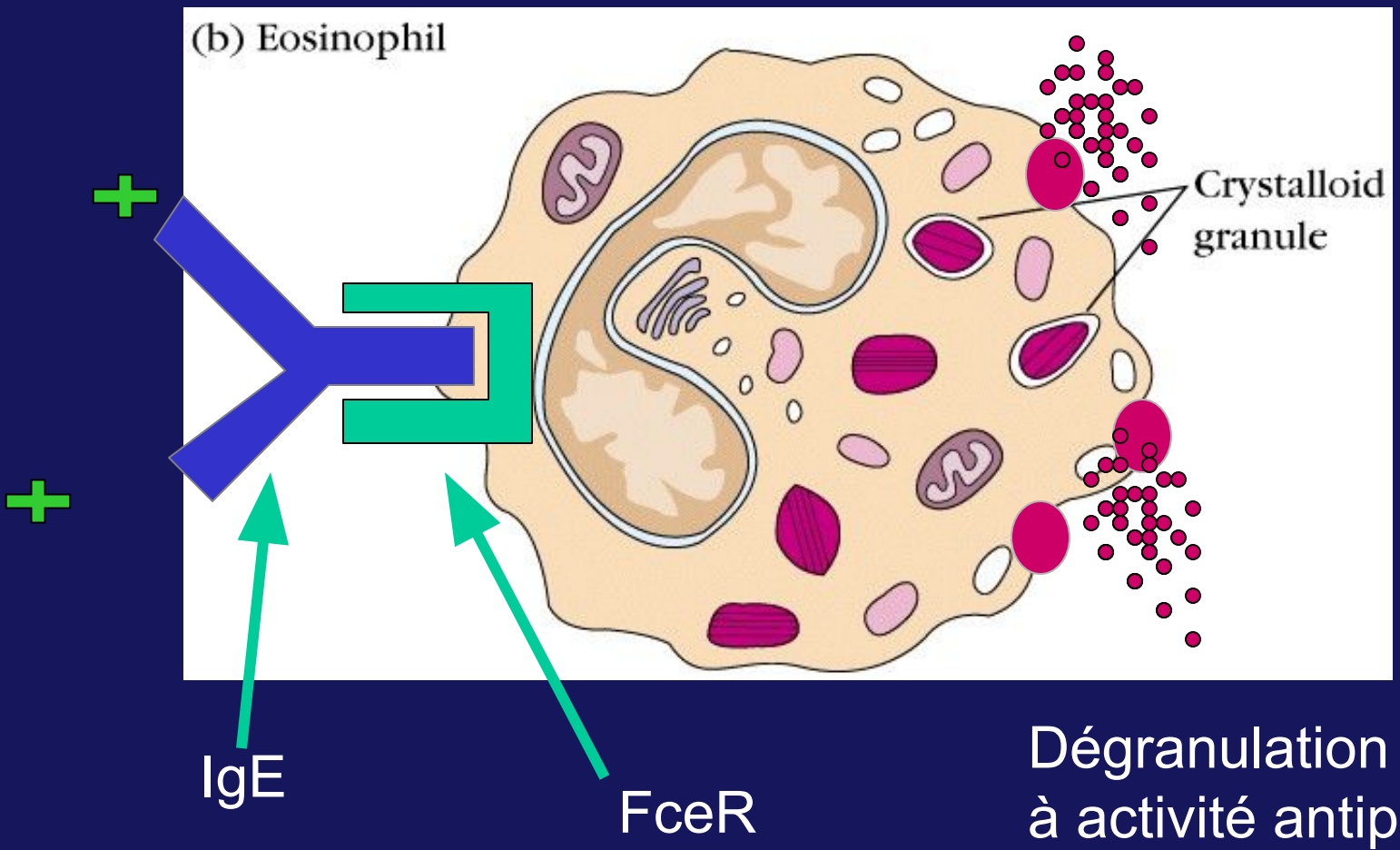


Cellule responsable par leur degranulation :

-d'effet chimiotactique

- d'effet vasodilatateur

Polynucléaires éosinophiles



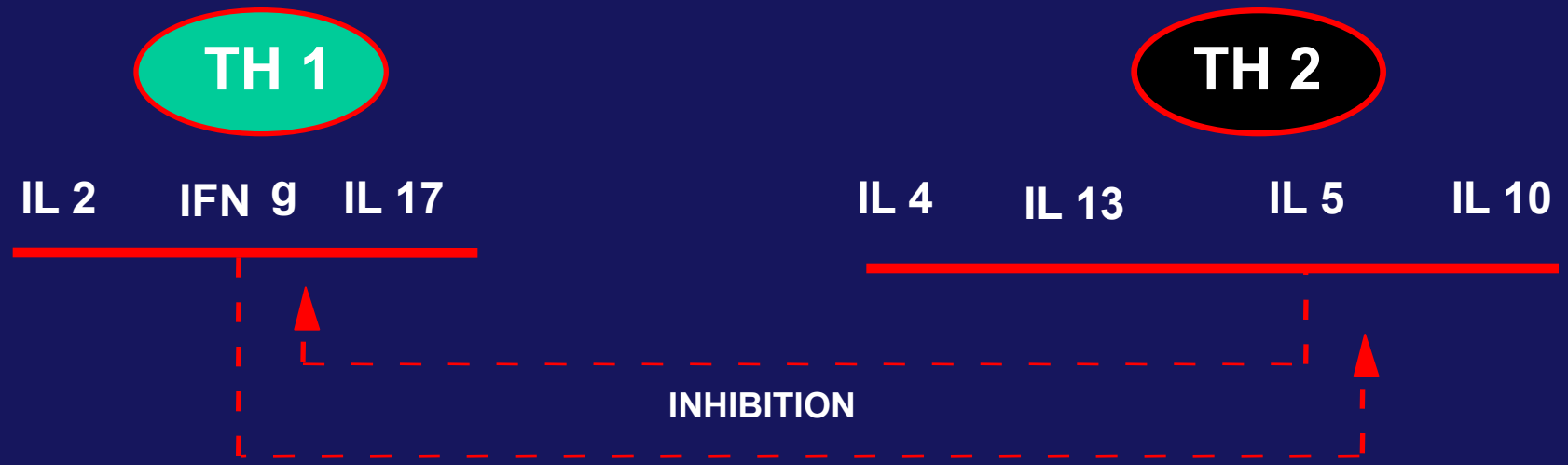
Dégranulation : produits à activité antiparasitaire

B- Les cytokines:

Les communications intercellulaires se font soit par contact direct, grâce aux molécules d'adhérence soit par la sécrétion, dans le milieu interstitiel, de substances: les cytokines.

Les interleukines sont les cytokines qui servent à la communication entre les cellules immunitaires.

Equilibre des cytokines et immunité



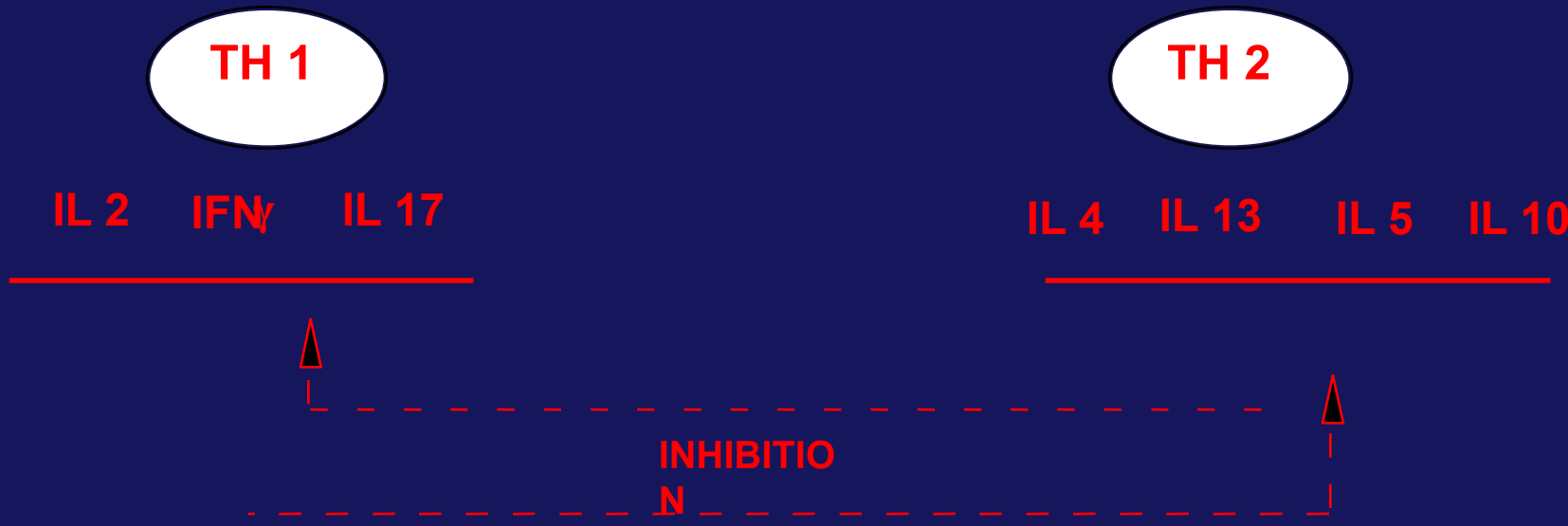
Immunité cellulaire
Activation de cytotoxicité
Activation des monocytes

Induction des cytokines Pro-inflammatoires

Immunité humorale (IgE, IgG)
Activation des éosinophiles
Désactivation des monocytes

Induction des cytokines anti-inflammatoires

Cytokines T et maladies



Arthrite de Lyme
Tuberculose
Lèpre
Polyarthrite rhumatoïde
Sclérose en plaques
Croh
Rsoriasis
Endocrinopathies auto-immunes

Maladies allergiques
Asthme
Sclérodermie

Lupus
Infection VIH

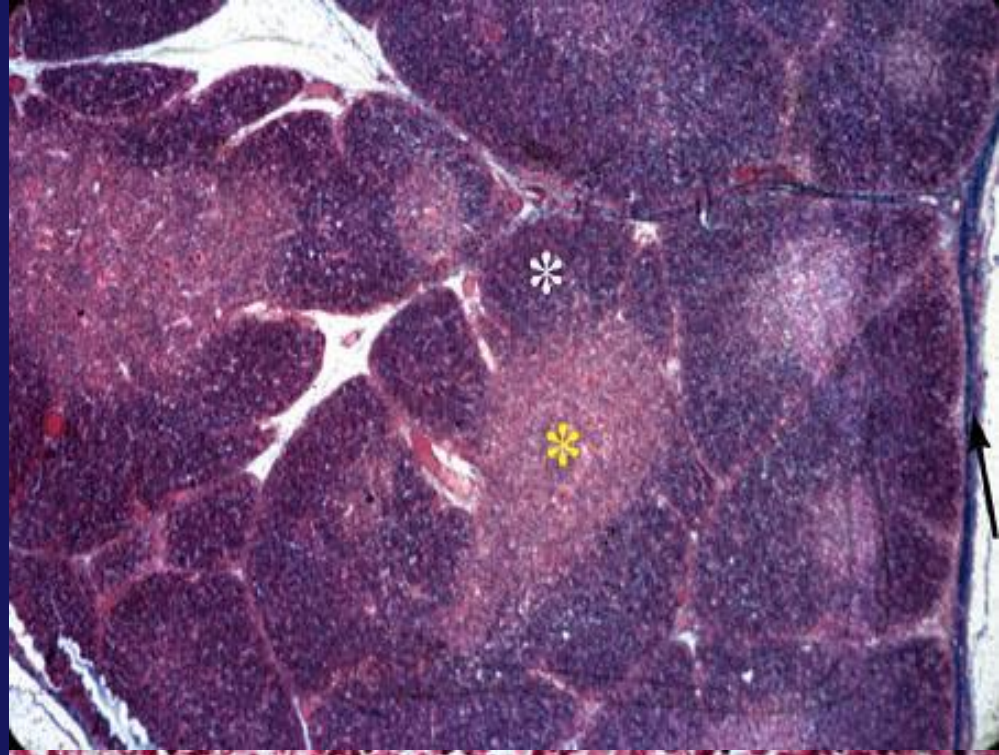
III . Immunologie fonctionnelle

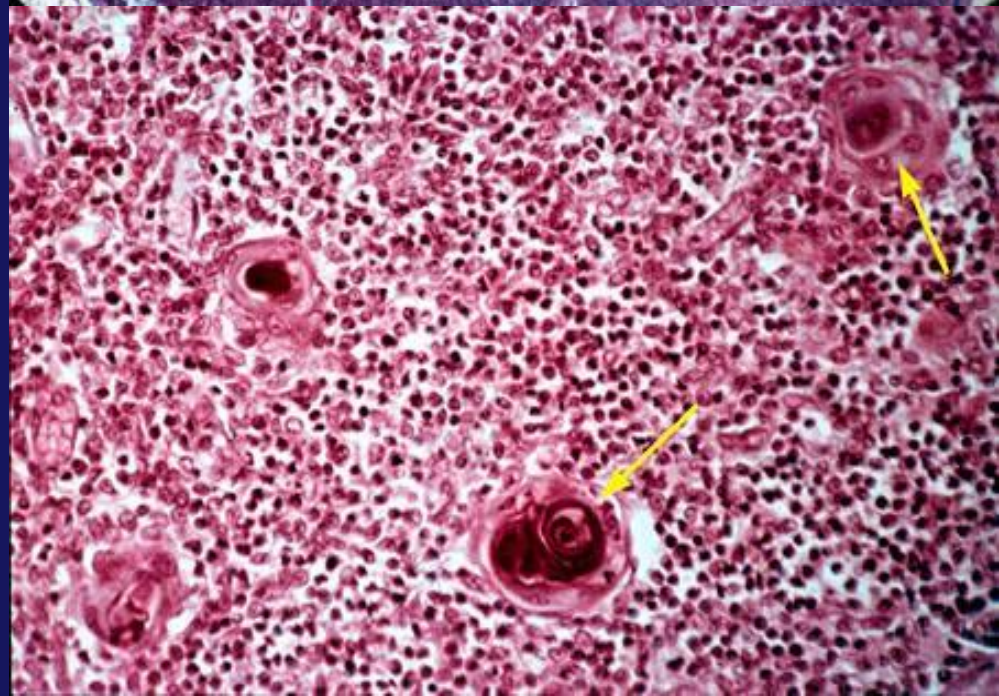
A-rappel histologique:

Thymus
Rate
Ganglion lymphatique

Le thymus est un organe lymphoïde primaire où se différencie une partie des lymphocytes T.

C'est un organe lobulé, chaque lobule comprend une corticale, riche en thymocytes, et une médullaire de cellularité plus faible avec des corpuscules de Hassal. Les thymocytes sont dispersés au sein d'une trame constituée de cellules épithéliales et dendritiques.



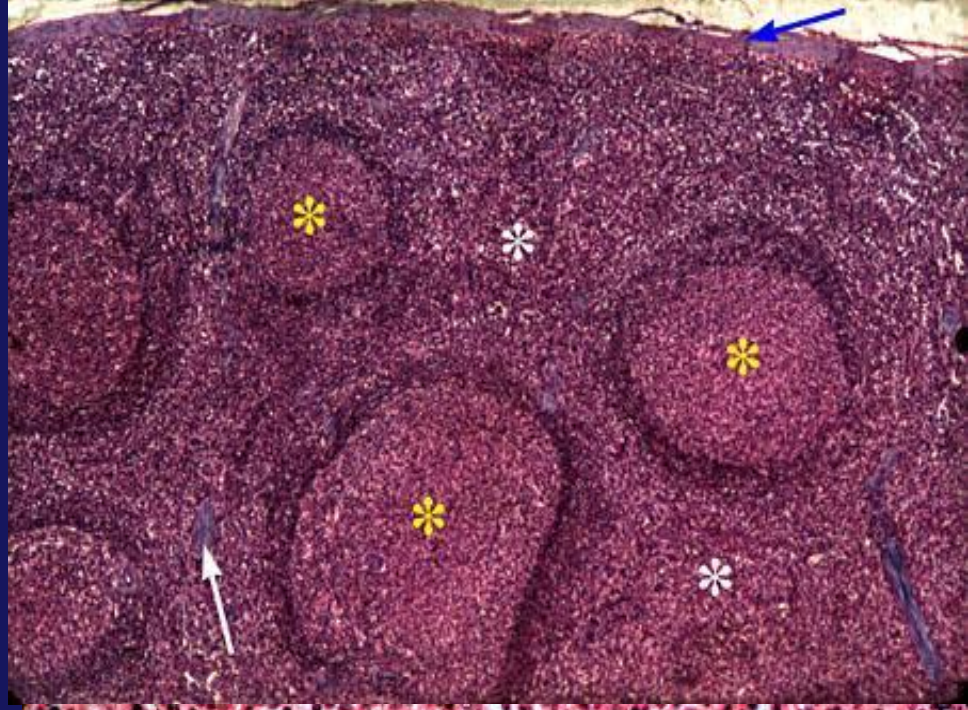


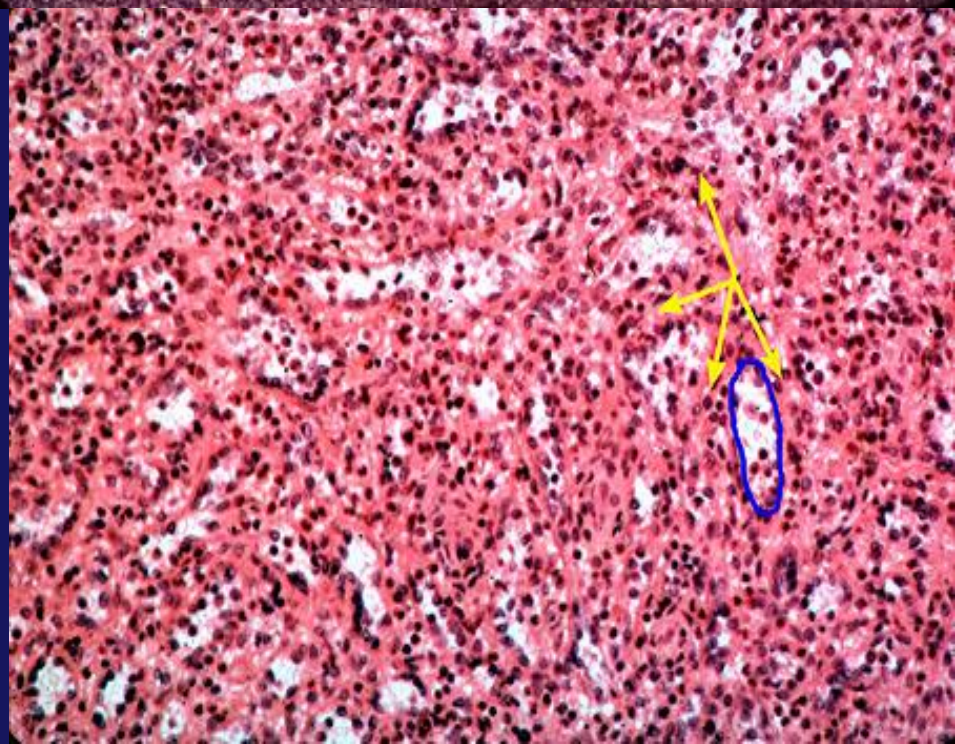
Rate

La rate est un organe lymphoïde secondaire situé dans l'hypochondre gauche. Elle comprend la pulpe rouge parsemée de petites taches blanches, (= pulpe blanche).

la pulpe blanche est constituée d'artérioles entourées d'un manchon lymphoïde (constitué ++ LT), et de follicules lymphoïdes primaires ou secondaires.

La pulpe rouge comprend les sinusoïdes où circule le sang.

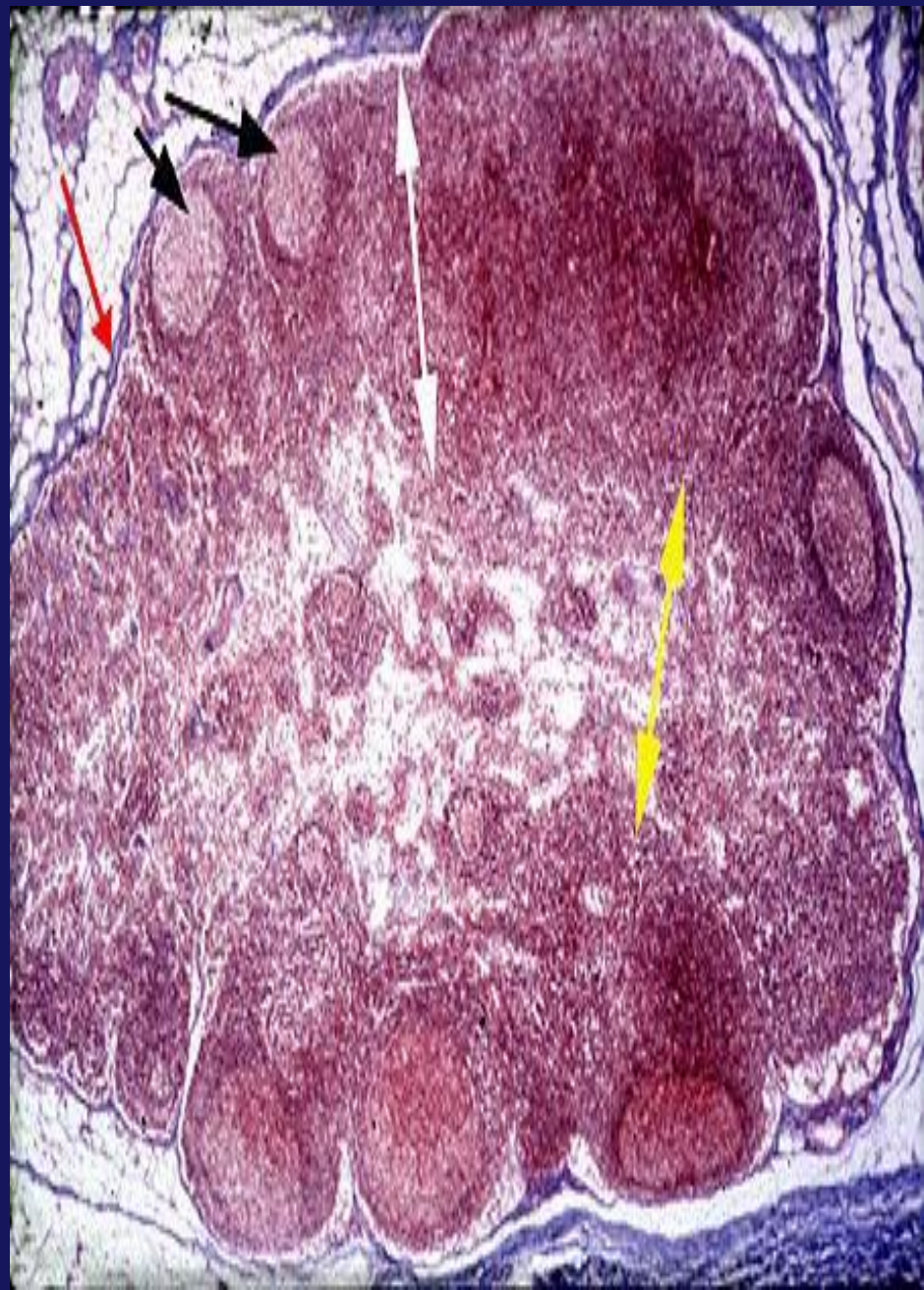




Ganglion lymphatique

sont des organes lymphoïdes II aire, situés sur le trajet des vx lymph.et des Vx afférents .

Le parenchyme ganglionnaire comprend le cortex (follicules lymphoïdes), le paracortex ou territoire inter-folliculaire (++ LT), et la médullaire (plasmocytes).



B. Réponse humorale : rôle du follicule lymphoïde

A la 1ère introduction d'un ag (réponse I):

-IgM et de faible affinité.

Lors des introductions ultérieures (réponses II):

- IgG et d'affinité croissante.

La réponse humorale II aire nécessite une coopération des LB avec T et les cellules dendritiques au sein des organes lymphoïdes II aires :

Lorsque l'Ag pénètre, il se lie aux Ig membranaires des LB spécifiques.

Le complexe immun est internalisé puis ré exprimé en surface au sein d'une molécule classe II CMH Le L B peut alors être activé par un LT auxiliaire CD4+.

Les centres germinatifs des follicules lymphoïdes se développent à partir de seulement 3 cellules souches en moyenne.

Le follicule se polarise alors en:

une zone sombre (centroblastes) et

une zone claire (centrocytes).

C'est la 2ème phase d'activation des follicules.

C'est pendant la prolifération des centroblastes que se produisent les nouvelles mutations dans les gènes des Ig dont un très faible nombre codera pour des Ig d'affinité ++ pour l'Ag.

Lorsque l'Ig exprimée à la surface du centrocyte reconnaît l'Ag présenté par les cellules dendritiques interfolliculaires, le centrocyte exprime Bcl2 et gagne la partie apicale de la zone claire du centre germinatif, puis quitte le follicule.

IV. Immunopathologie :

A. Réactions immunitaires pathologiques:

1) Hypersensibilité ou allergie :

C'est une R° immunitaire excessive secondaire à l'introduction d'un Allergène.

Elle varie en fonction du terrain, les modalités d'apport et de la nature de l'Ag, la localisation du (Ag-Ac) et le mécanisme (I° humorale ou cellulaire).

On distingue 4 types :

Hypersensibilité type I humorale : Atopie ou Anaphylaxie (ex : choc à la pénicilline)

Hypersensibilité type II humorale avec Ac cytotoxiques (ex : accidents transfusionnels, anémie hémolytique…)

Hypersensibilité type III humorale ou vasculo-toxique par complexes immuns circulants (ex phénomène d'Arthus, maladie périodique)

Hypersensibilité type IV retardée ou à médiation cellulaire (ex : IDR tuberculine)

Hypersensibilité type I

Prototype de l ’affection

- anaphylaxie
- asthme bronchique

Mécanisme immunologique

- immunoglobulines IgE cytophiles (mastocytes, basophiles)
- libération de l’histamine lors de l’activation des cellules par l’antigène

Réactions d'hypersensibilité type I

-locales

peau: urticaire

nez: rhume des foins

poumons: asthme

intestins: gastroentérite allergique

-systémiques

choc anaphylactique

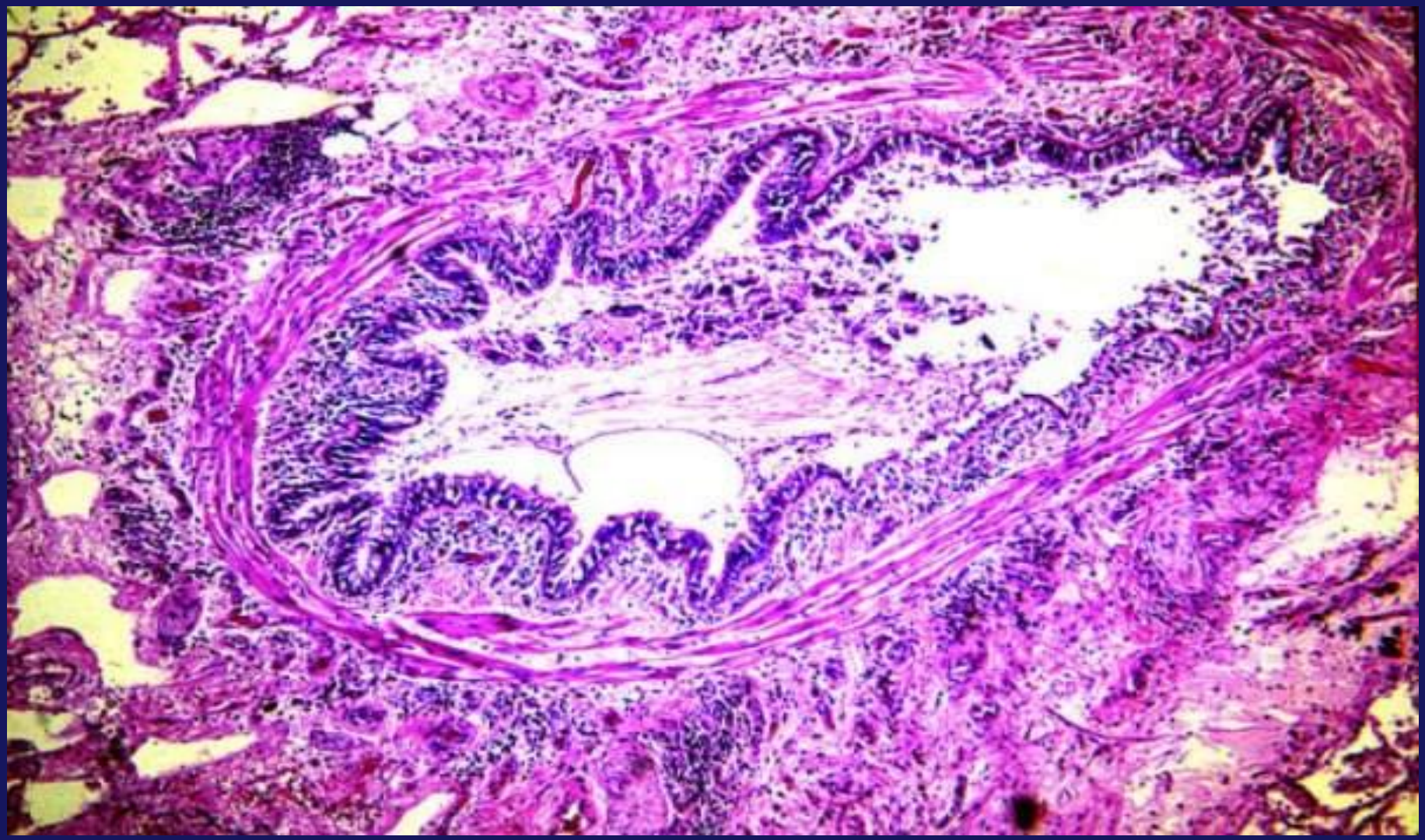
œdème pharyngolaryngé allergique

Réponse anaphylactique à la piqûre de guêpe



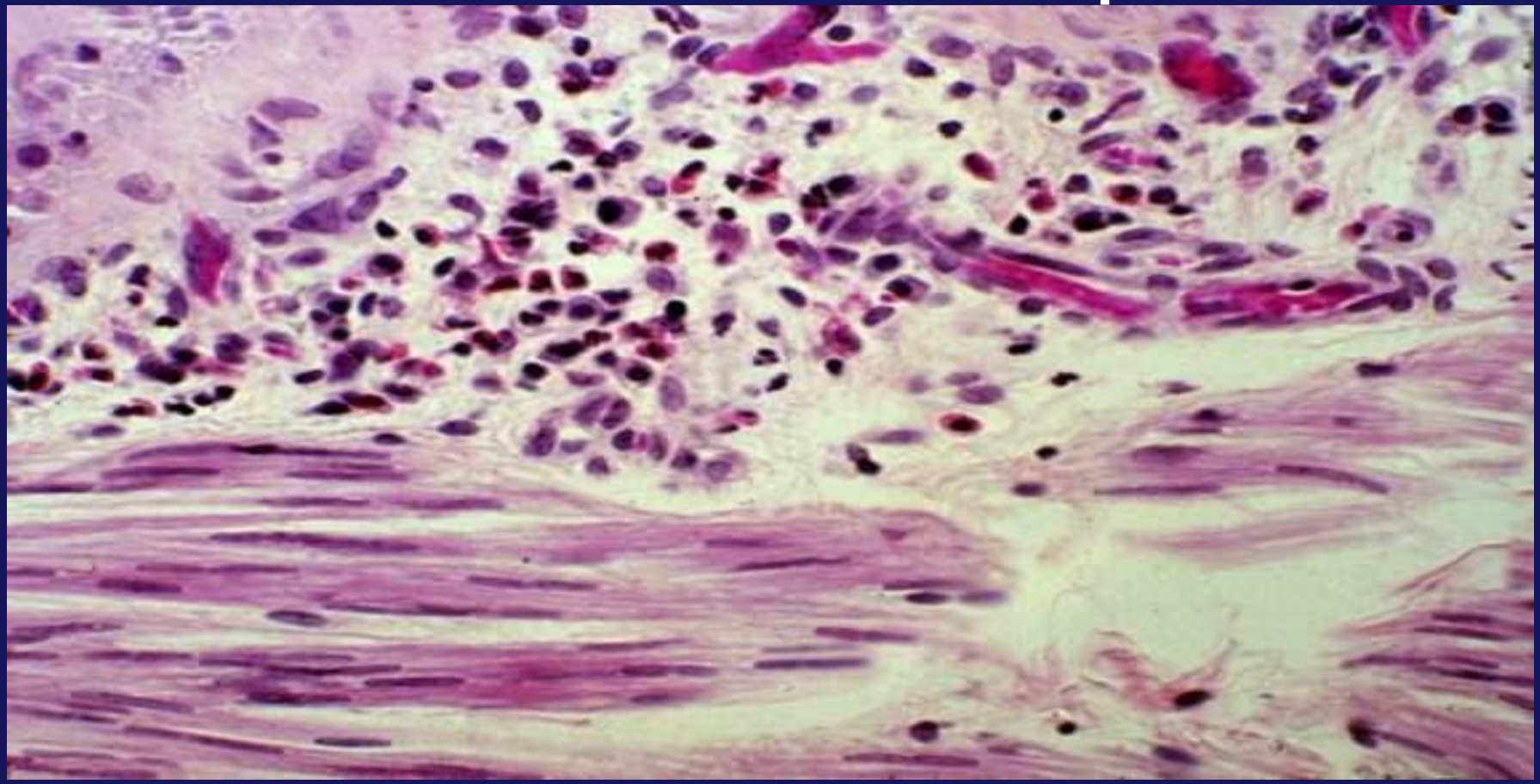
Œdème aigu du larynx suite à un choc anaphylactique à la pénicilline





Asthme bronchique: paroi bronchique épaissie avec une hypertrophie du muscle lisse .

L’asthme bronchique



La lumière bronchique est encombrée de mucus riche en PNE

Hypersensibilité type II

- Prototype de l ’affection
  anémie hémolytique autoimmune
  maladie hémolytique du nouveau-né
  syndrome de Goodpasture
- Mécanisme immunologique
  formation d ’IgG et IgM
  fixation des anticorps sur les surfaces (cellules, membranes) cibles
  phagocytose, lyse de la cible

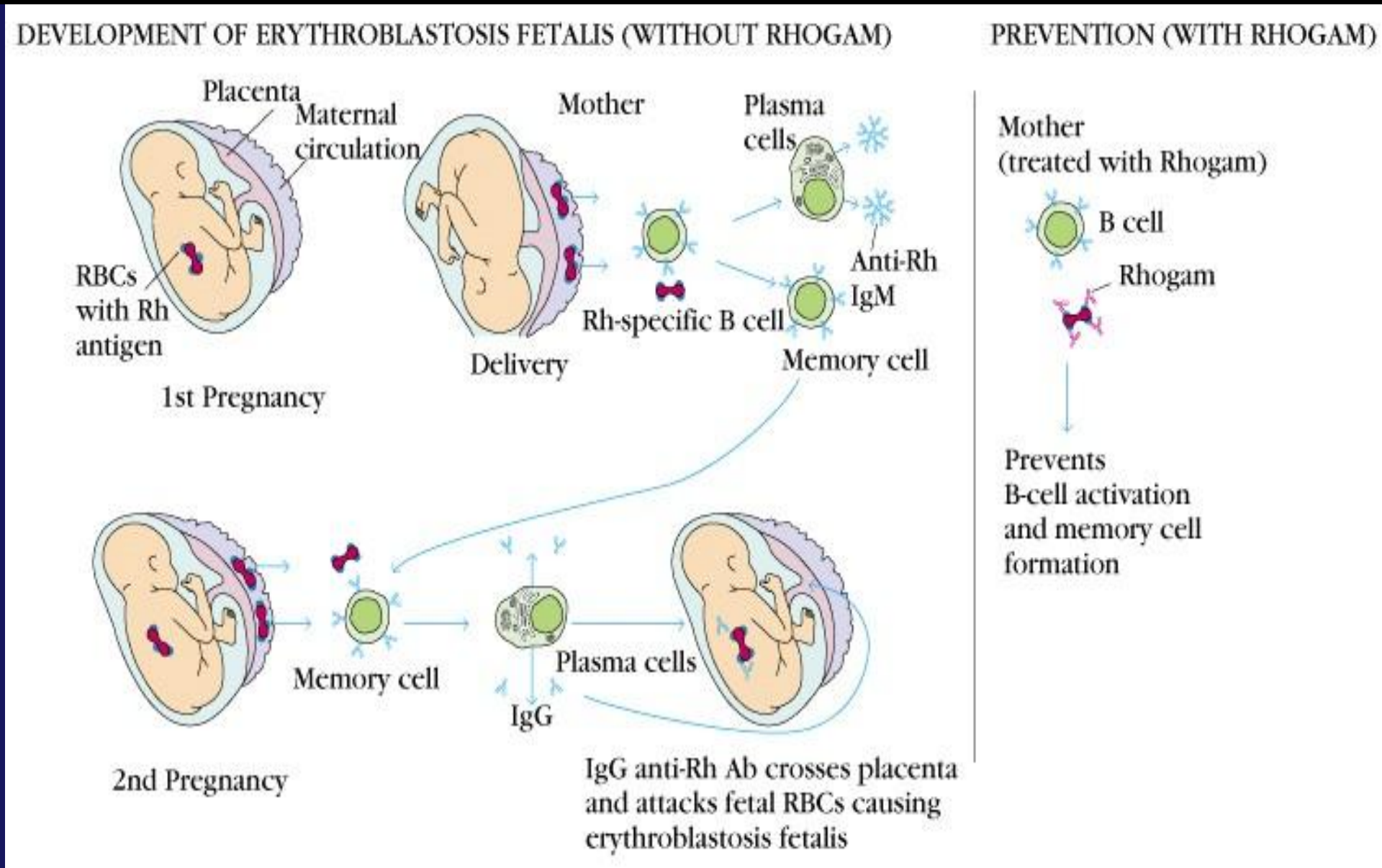
Réactions d'hypersensibilité type II

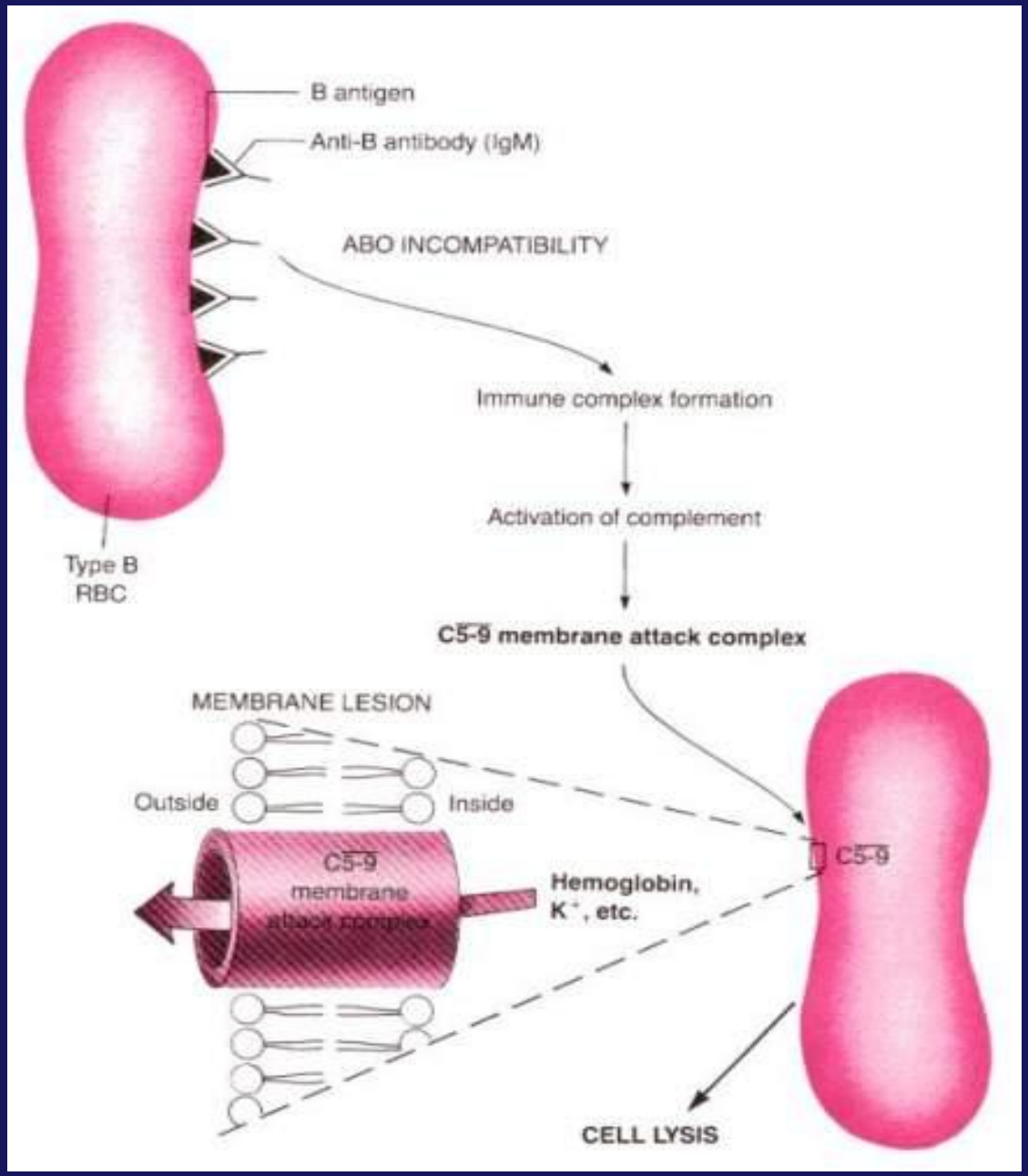
-cytolyse (hémolyse: incompatibilité ABO, antagonisme Rhésus)

-réaction post transfusionnelle (anticorps anti neutrophiles)

-agrégation des plaquettes

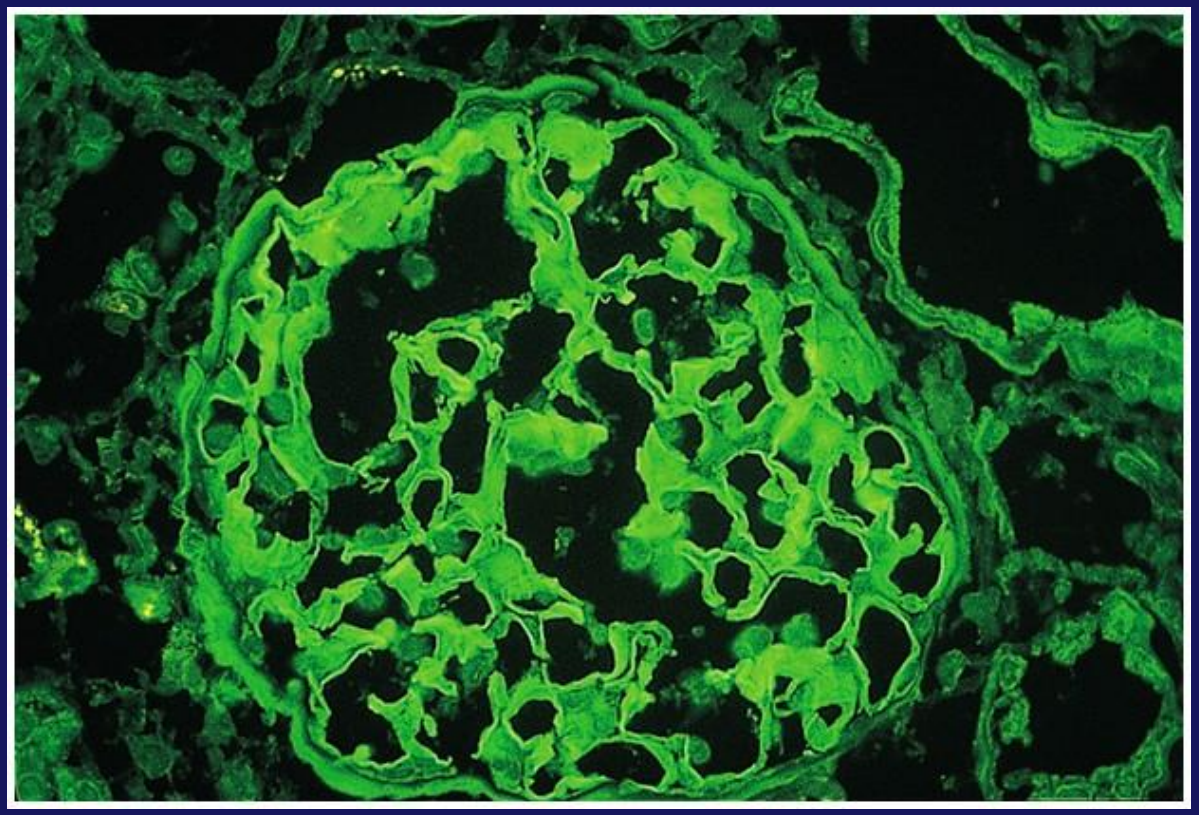
Maladie hémolytique du nouveau-né





Hypersensibilité type II: la réaction de transfusion sanguine

- Maladie de Good pasture (dépôts linéaires d’IgG et de C3b)



Hypersensibilité type III

-Prototype de l ’affection

réaction d ’Arthus

maladie sérique

lupus érythémateux disséminé

glomérulonéphrite aigüe

-Mécanisme immunologique

– complexes antigènes-anticorps

– activation du complément

– attraction des neutrophiles

Réactions d'hypersensibilité type III

-maladies des complexes immuns

phénomène d'Arthus

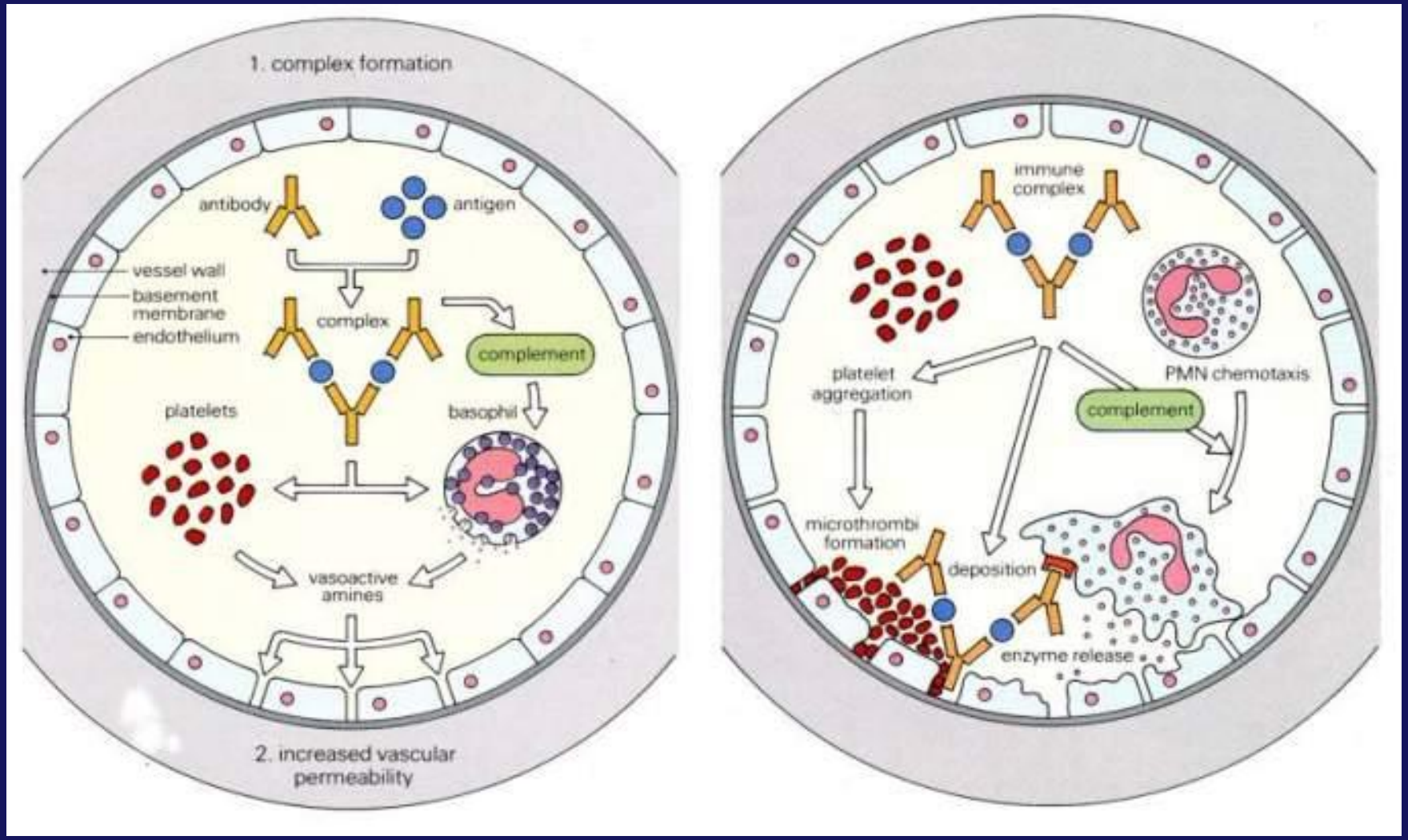
pneumonie d'hypersensibilité

-maladie sérique

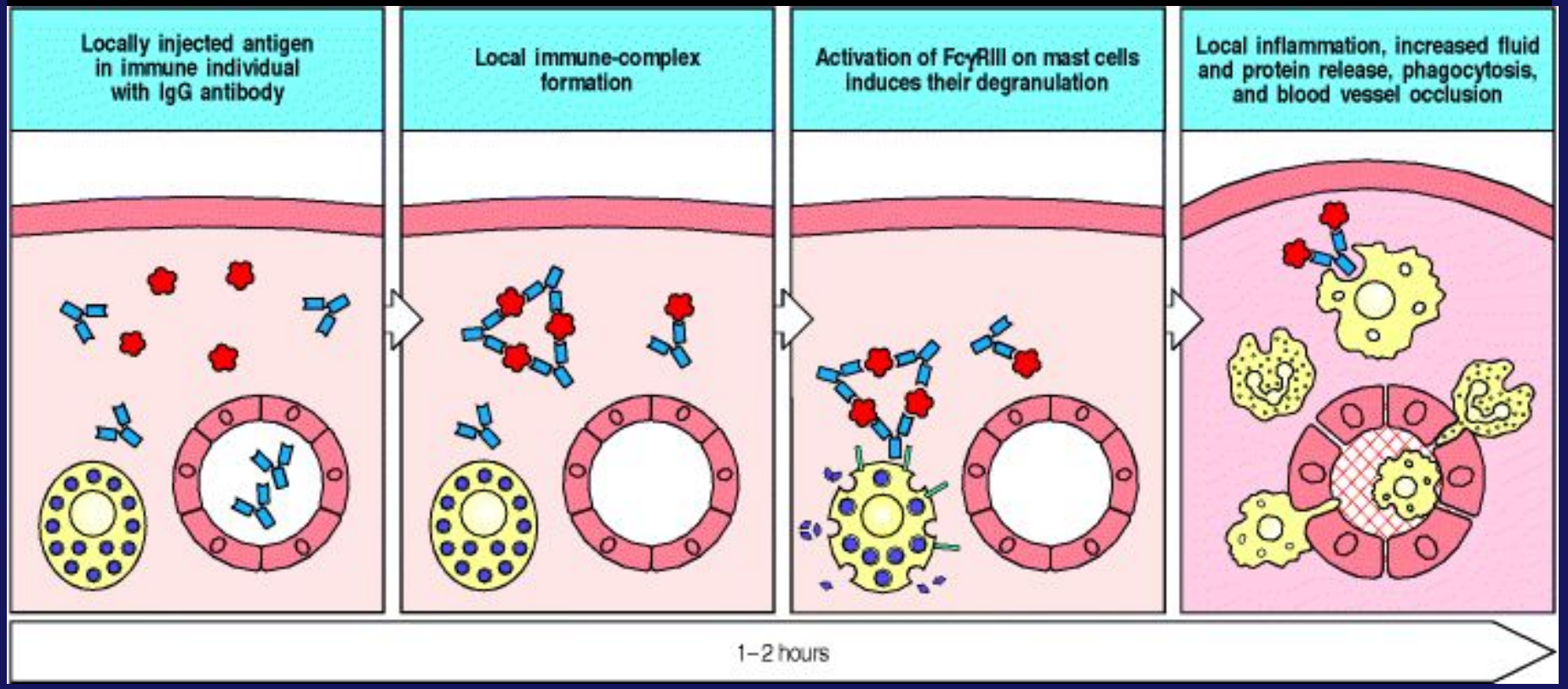
lupus érythémateux systémique/arthrite rhumatoïde

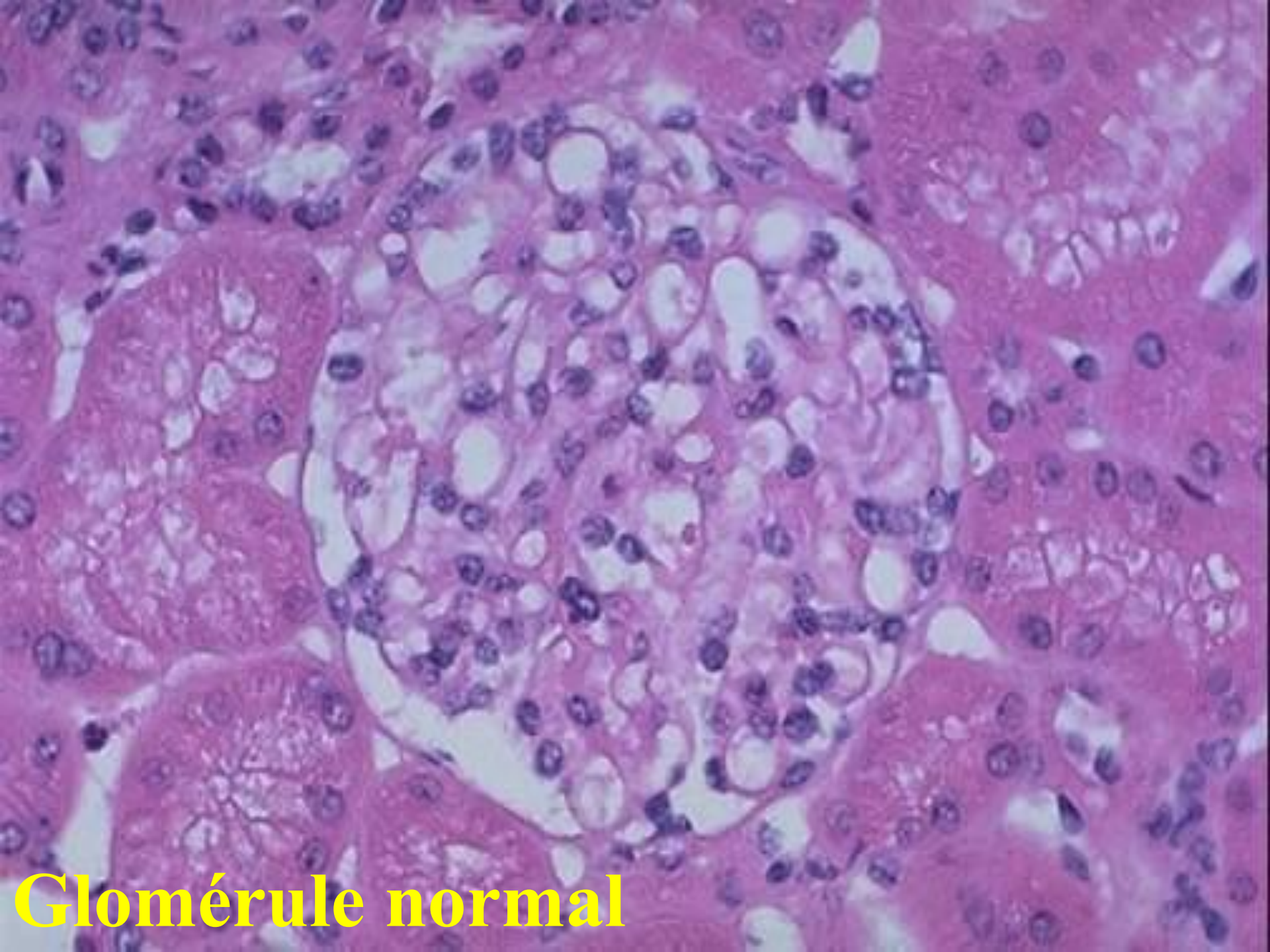
glomérulonéphrite post streptococcique

Dépôts de complexes immuns dans la paroi vasculaire

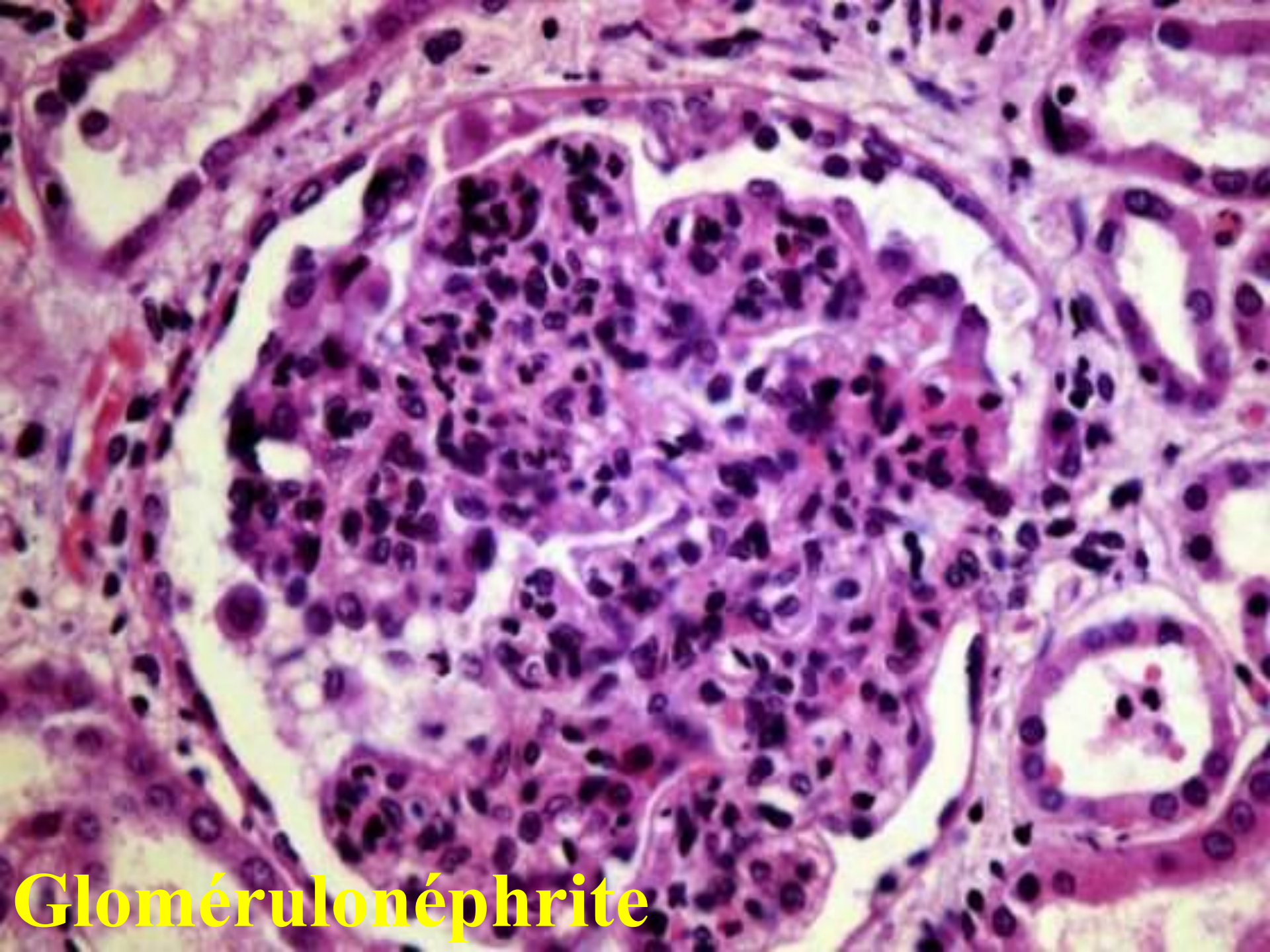


Phénomène d'Arthus

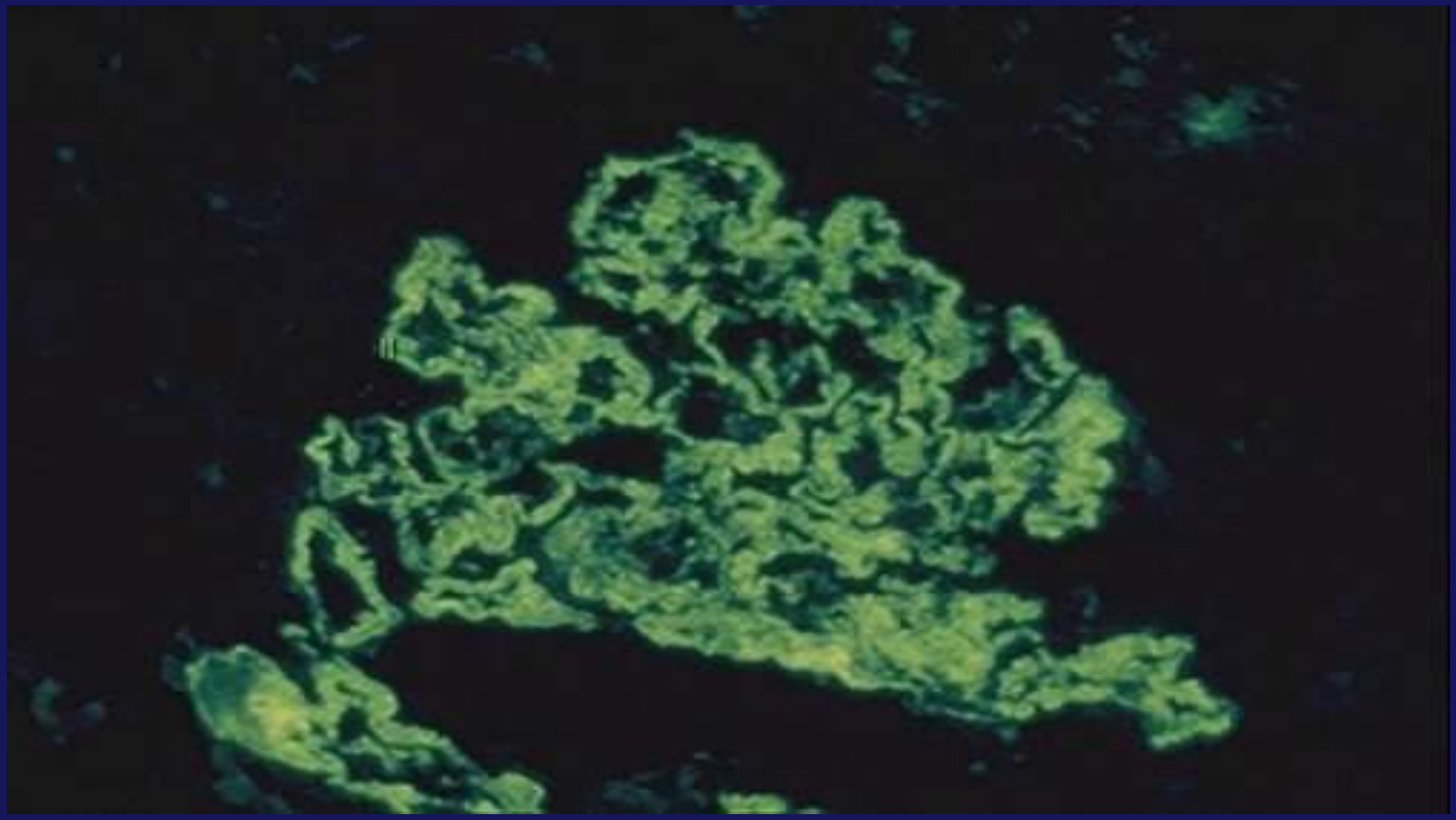




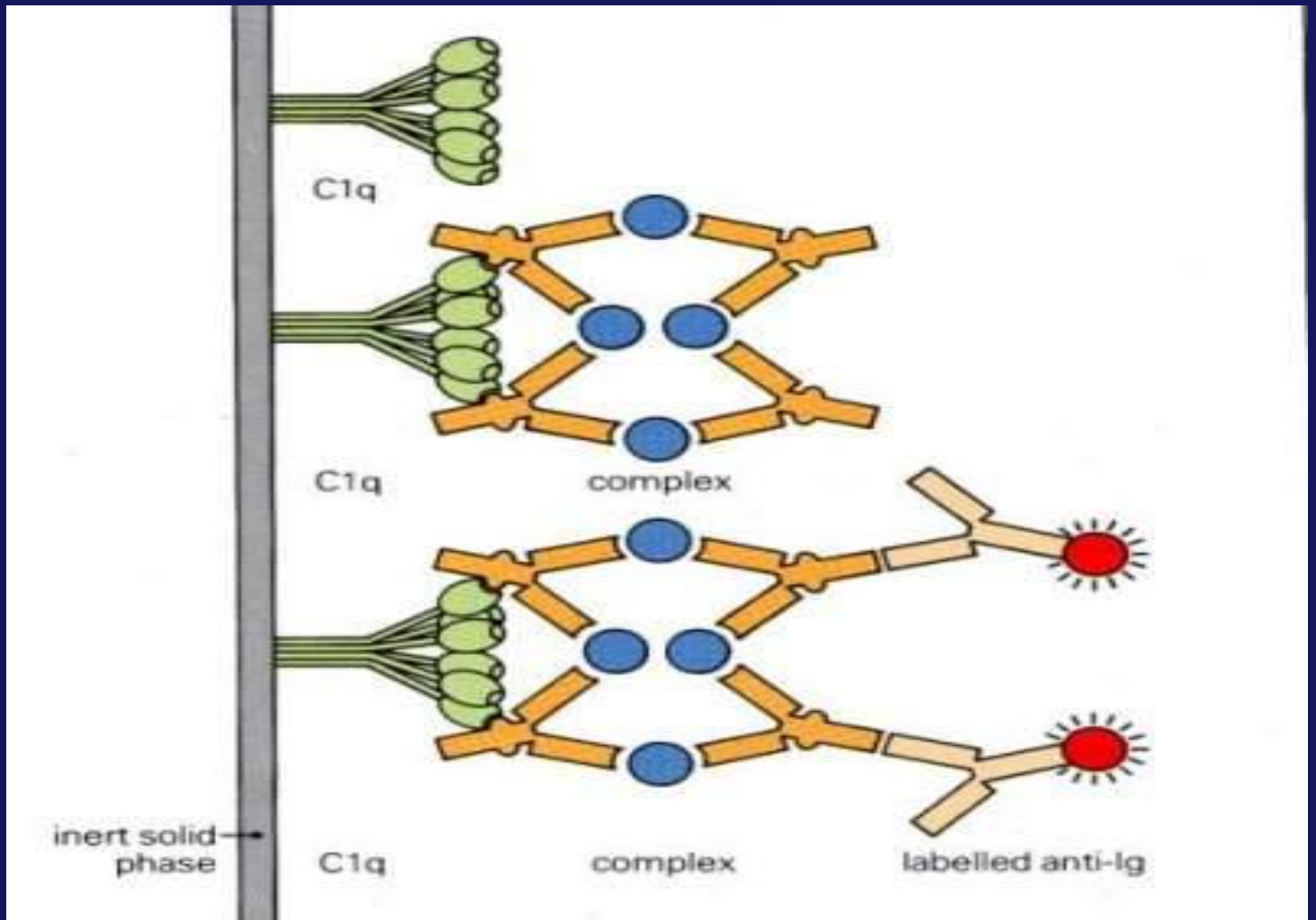
Glomérule normal


Glomérulonéphrite

Microscopie en immunofluorescence d'une glomérulonephrite membranoproliferative: marquage aux IgG



Immunoassay pour la détection de complexes immuns



Hypersensibilité type IV

-Prototype d ’affection

tuberculose (granulomes)

dermite de contact

maladie d ’Hashimoto

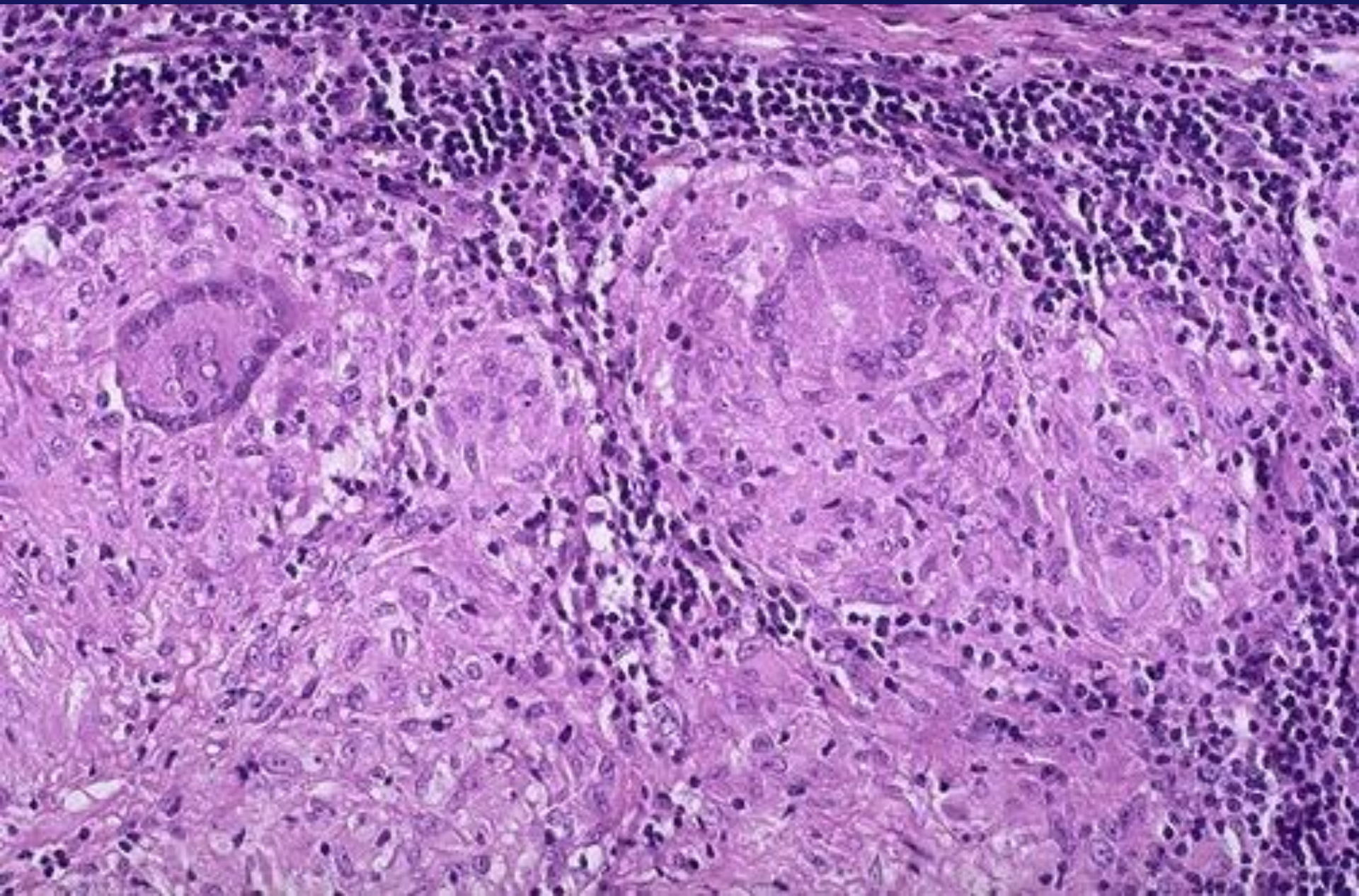
rejet du greffon

-Mécanisme immunologique

macrophages présentent les antigènes aux cellules T

les cellules T libèrent des cytokines qui stimulent le recrutement et la prolifération des cellules inflammatoires

Granulome tuberculeux



Dermite de contact



2) Auto-immunité :

L'organisme se sensibilise contre ses propres constituants, il y a une perte de la tolérance normale et de la mémoire immunologique.

Le lupus érythémateux disséminé :

C'est une maladie auto-immune systémique qui survient chez la femme jeune.

-Elle est liée à un dérèglement de la réponse immune

-activation polyclonale des cellules B Augmentation de L'IL10 et production d'auto-anticorps variés: anticorps anti-ADN. INF g diminue la gravité

-elle est caractérisée par des lésions inflammatoires avec présence de complexes immuns (peau, articulations, séreuses, glomérules rénaux…) détectables par l'immunofluorescence.

Lupus erythémateux discoide

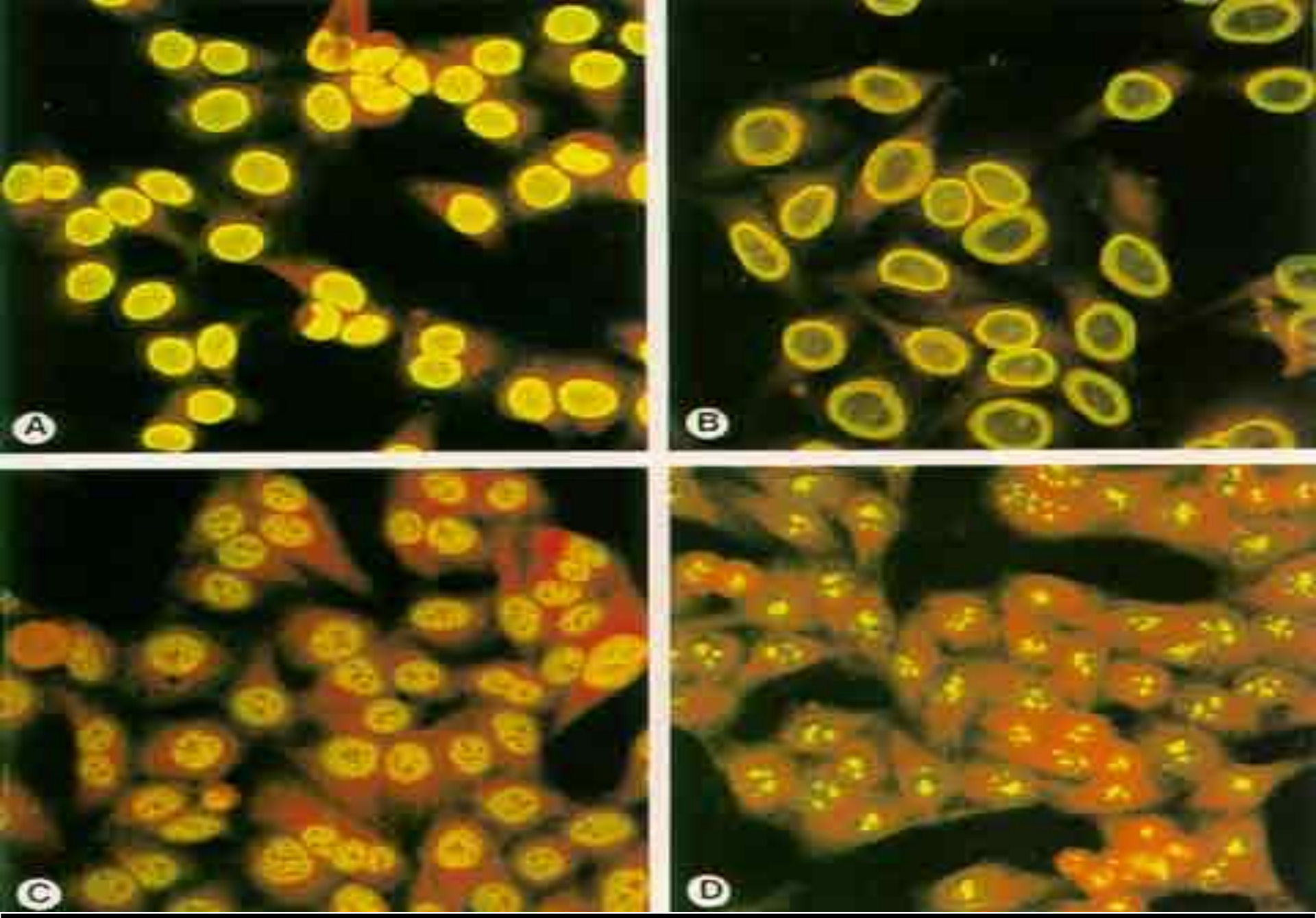


Erythème et télangiectasie periunguéale



Purpura buccale: thrombopénie severe





Différentes formes ac anti nucléaires

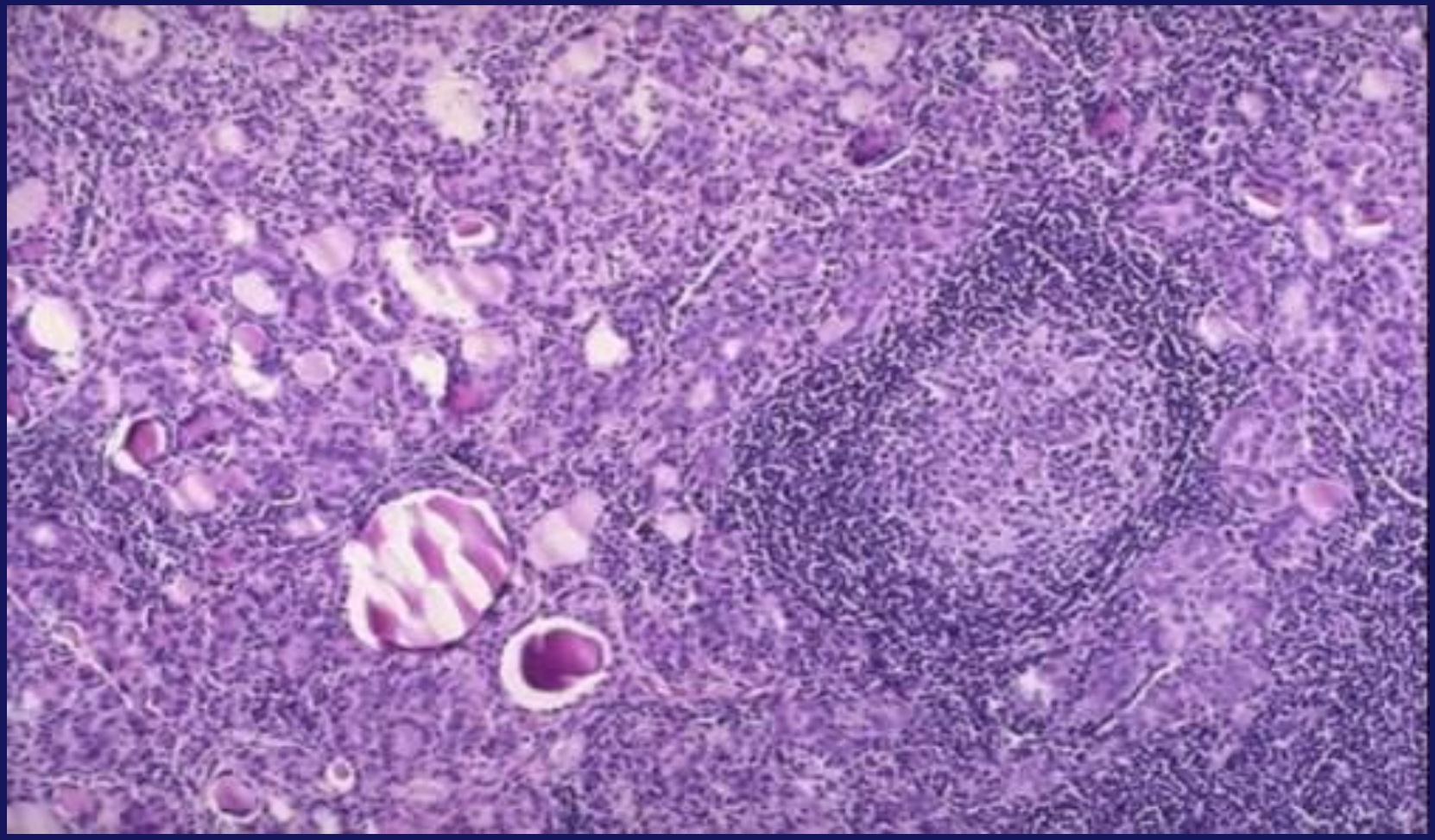
La thyroïdite auto-immune de Hashimoto *:*

Caractérisée par une hypothyroïdie + goitre, elle évolue à terme vers une insuffisance thyroïdienne.

La thyroïde est très remaniée par un important infiltrat inflammatoire constitué de lymphocytes dispersés ou regroupés en follicules I ou II aires avec des remaniements fibreux.

Les cellules épithéliales bordant les vésicules peuvent être aplaties, cubiques, ou parfois en métaplasie oncocytaire.

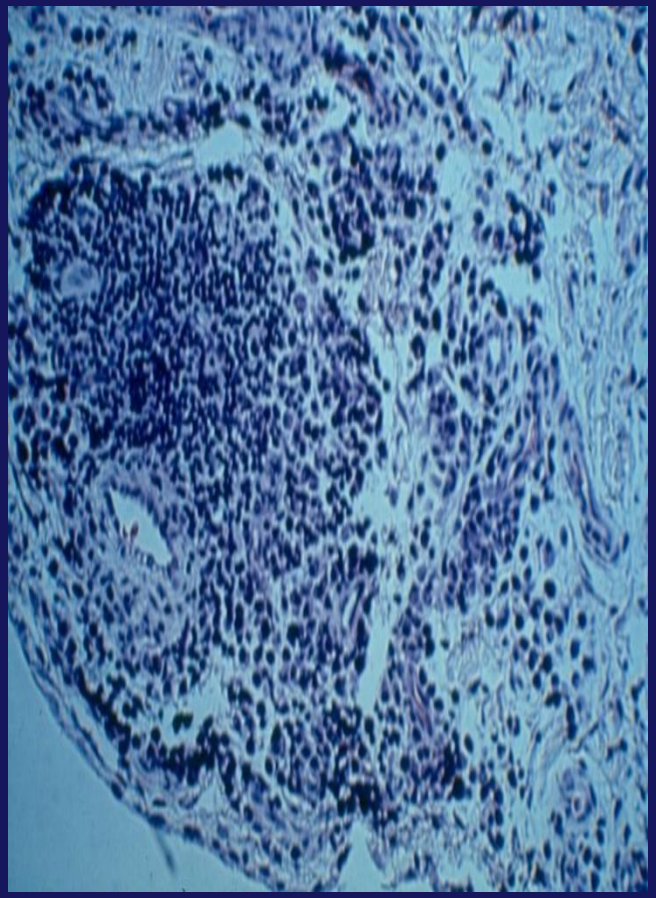
Thyroïdite de Hashimoto. Noter la présence d’un follicule lymphoïde dans le tissu.



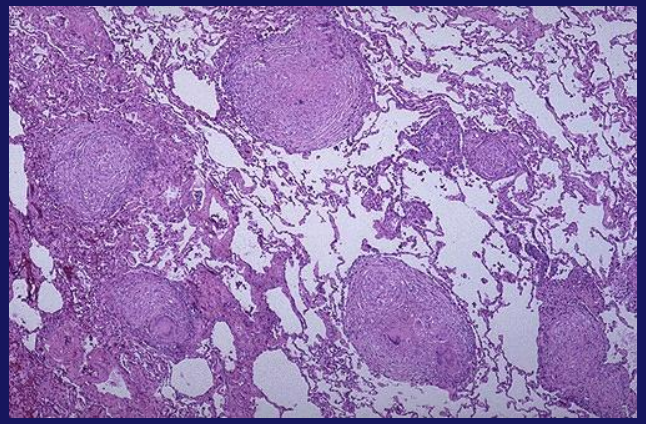
La poly arthrite rhumatoïde:

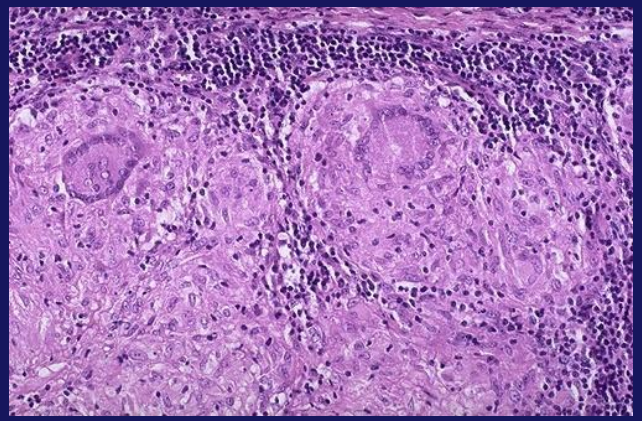
- Augmentation des cytokines pro inflammatoires IL1 , TNF, IL6 par les monocyte et les macrophages entrainant une inflammation chronique avec
- fièvre et asthénie par effet hypothalamique
- hyperleucocytose et hyperplaquettose par effet médullaire.
- syndrome inflammatoire biologique par effet hépatique
- amaigrissement par effet musculaire.
- production hépatique de protéines régulatrices de l'inflammation comme la CRP.

Deux expressions d'interactions cellulaires au cours de la PR



nodules lymphoïdes de la synoviale





Granulomes pulmonaires

Les vascularites : angéites nécrosantes

les vascularites sont des maladies caractérisées par une nécrose fibrinoïde de la paroi vasculaire avec réaction I° péri vasculaire.

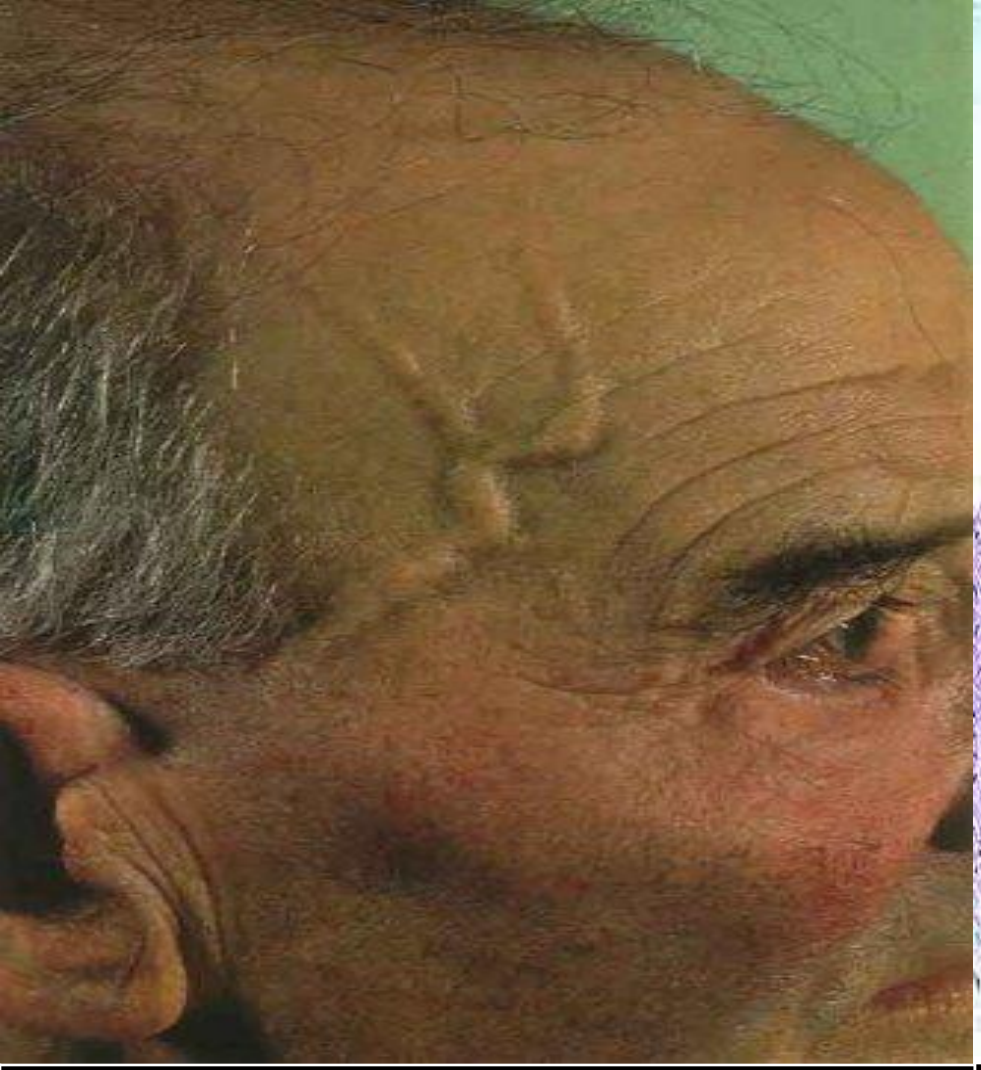
Elles peuvent être localisées ou systémiques.

On distingue :

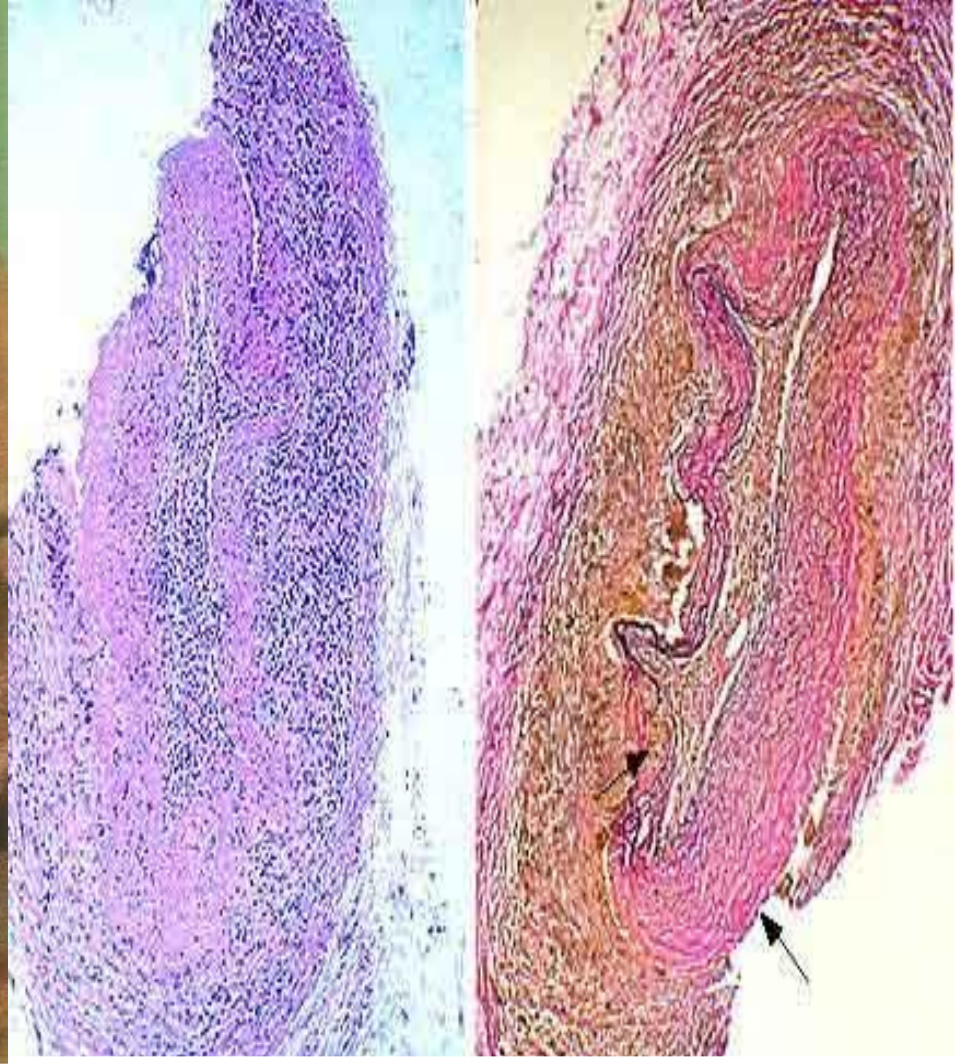
-vascularite des gros Vx :

maladie de Horton (angéite des carotides ou artère temporale).

maladie de Takayashu (artérite à cellules géantes qui atteint l'aorte).



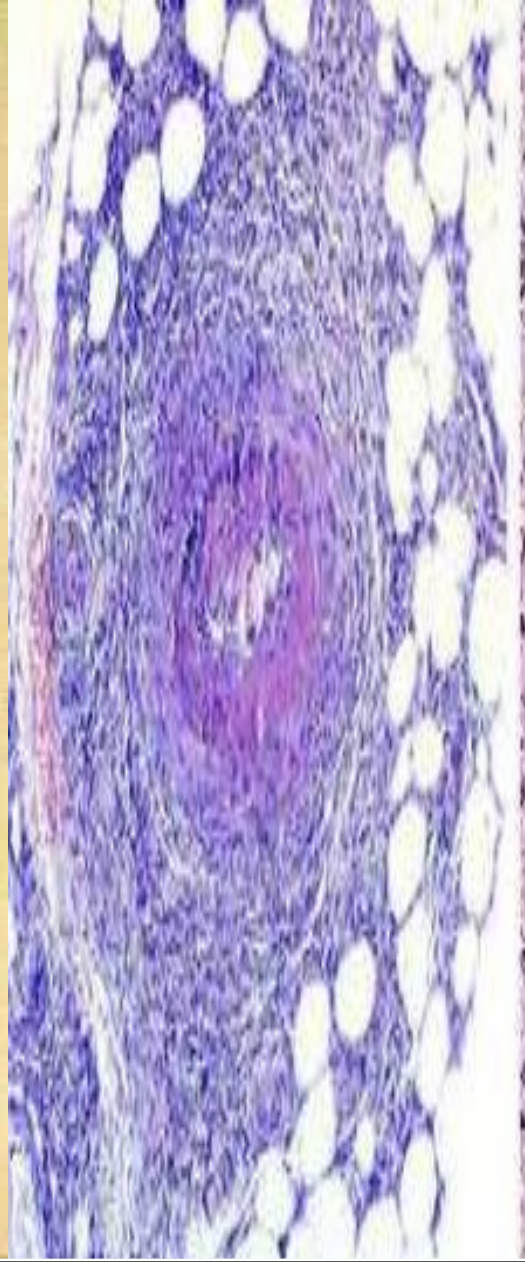
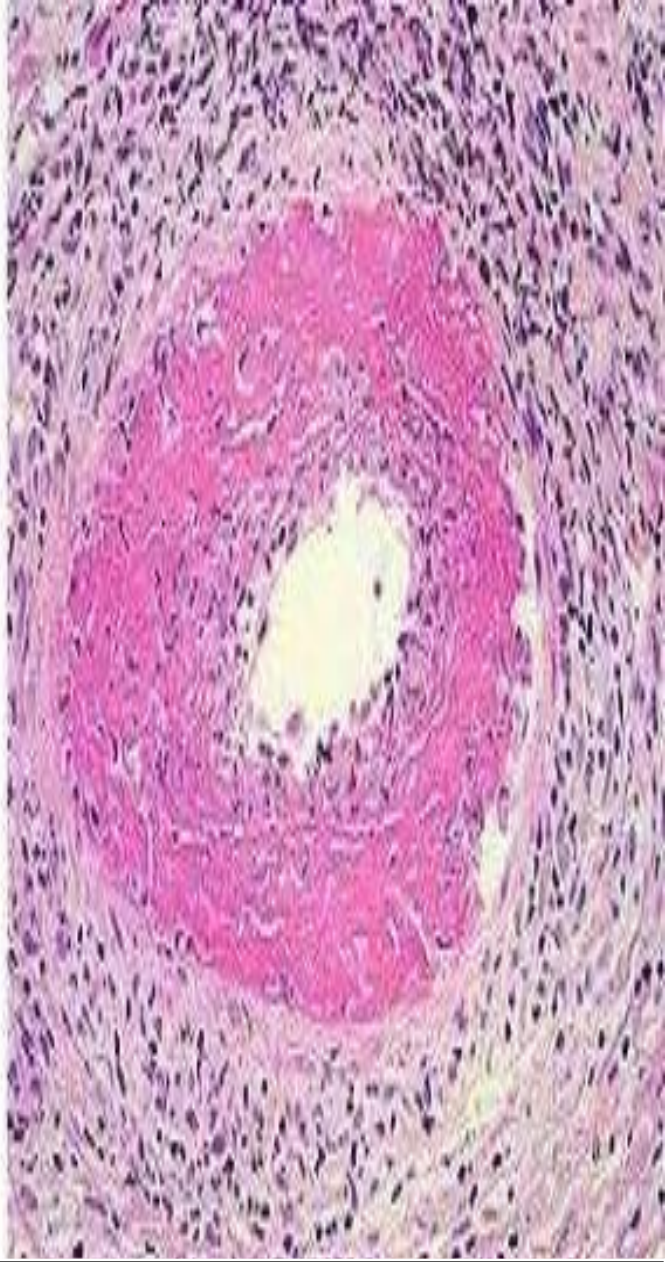
INDURATION INFLAMMATOIRE
DE L ARTERE TEMPORALE
MDIE D HORTON



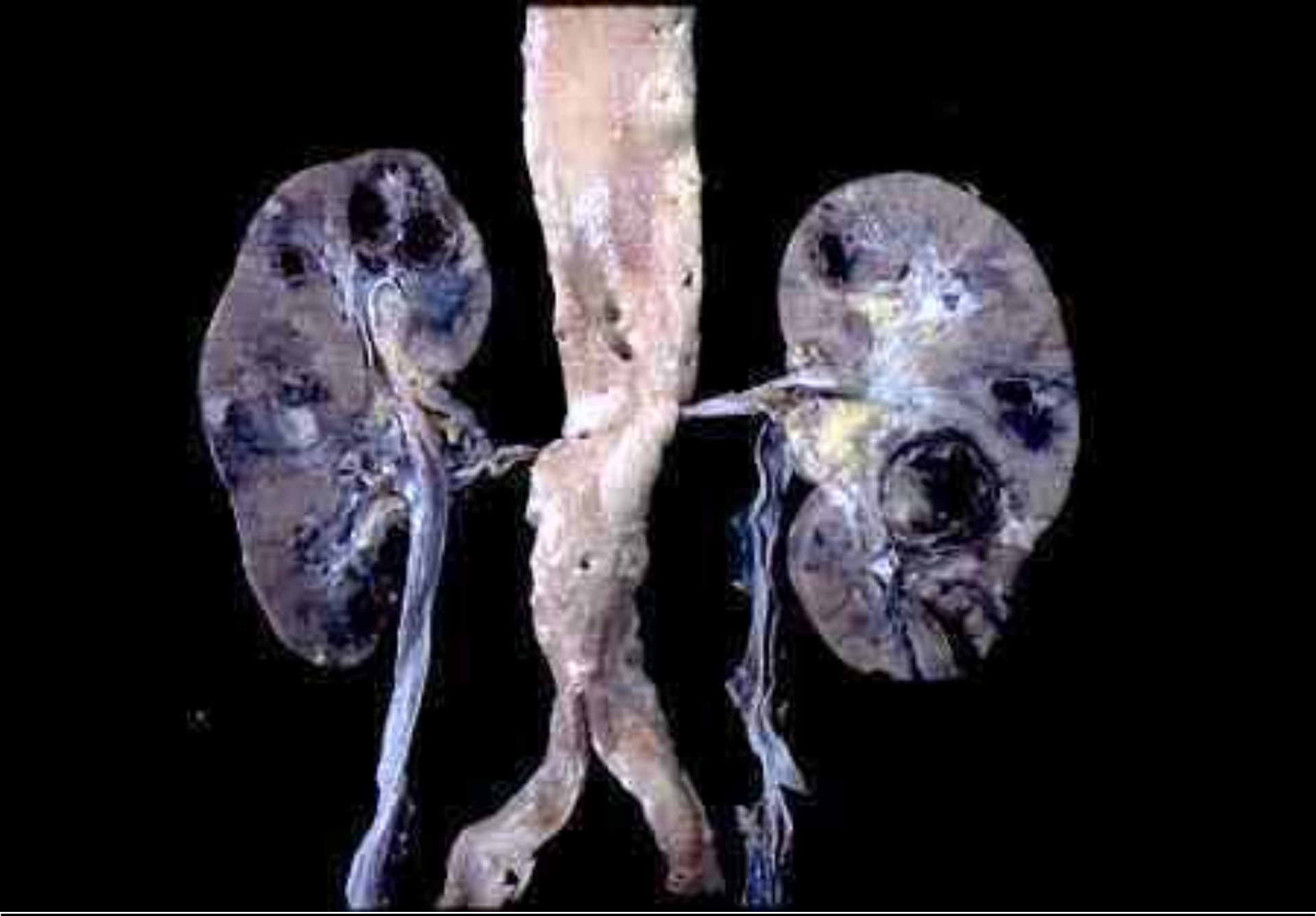
1-INFLAMMATION
GRANULOMATEUSE ET
LYMPHOCYTAIRE DE L ADVENTICE
DE LA PAROI
2-RUPTURE DE LA LIMITANTE
ELASTIQUE

-Vascularites des Vx de moyen calibre : périartérite noueuse (PAN).

Microscopie : fragmentation de la limitante élastique interne ,infiltrat inflammatoire de toute la paroi , avec des territoires de nécrose et de dépôts fibrinoides.

1-LIVEDO ETENDU PAN
2-VASCULARITE NECROSANTE D UNE PTE ARTER S/C
3-NECROSE ET DEPOT DE FIBRINE

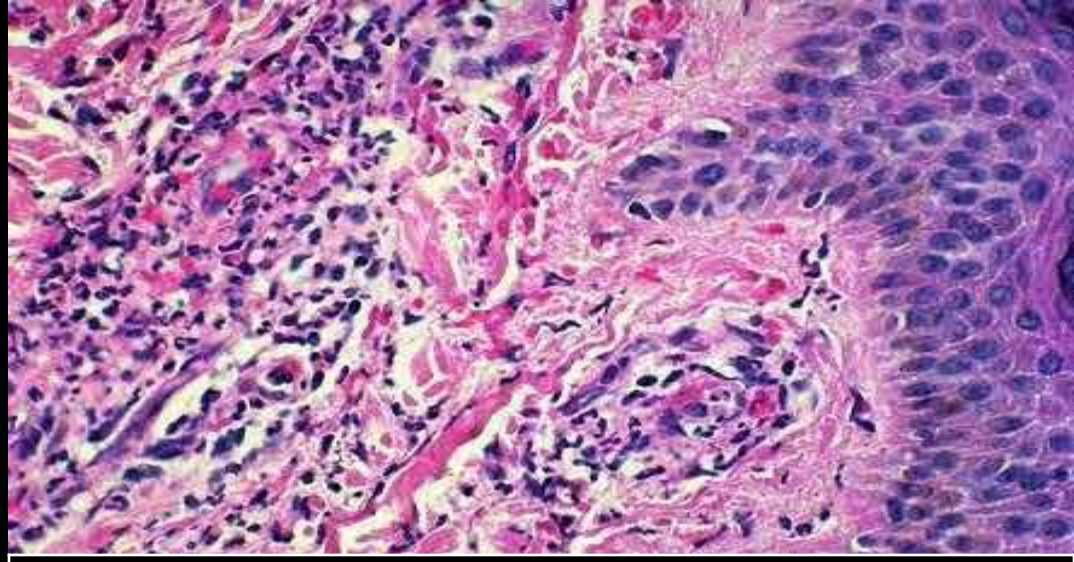


INFARCTUS RENALE AU COURS D UNE PAN

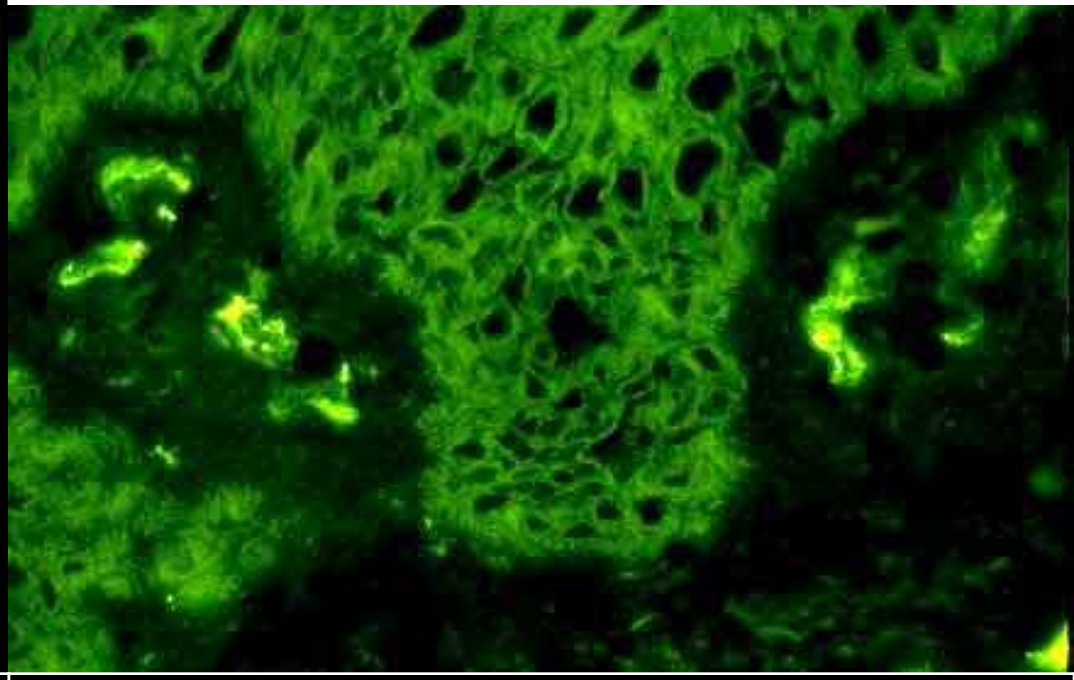
- - Vascularites des petits vaisseaux : périartérite microscopique (ou polyangéite), maladie de Wegener, purpura rhumatoïde.



PURPUARA VASCULAIRE DES MEMBRES INFERIEURS



ANGEITE LEUCOCYTAIRE DU DERME



DEPOT D IGA DS LE DERME

3)Transplantation et greffe :

Le greffon se comporte comme un ensemble Antigénique complexe qui sollicite toutes les formes de réactions immunologiques.

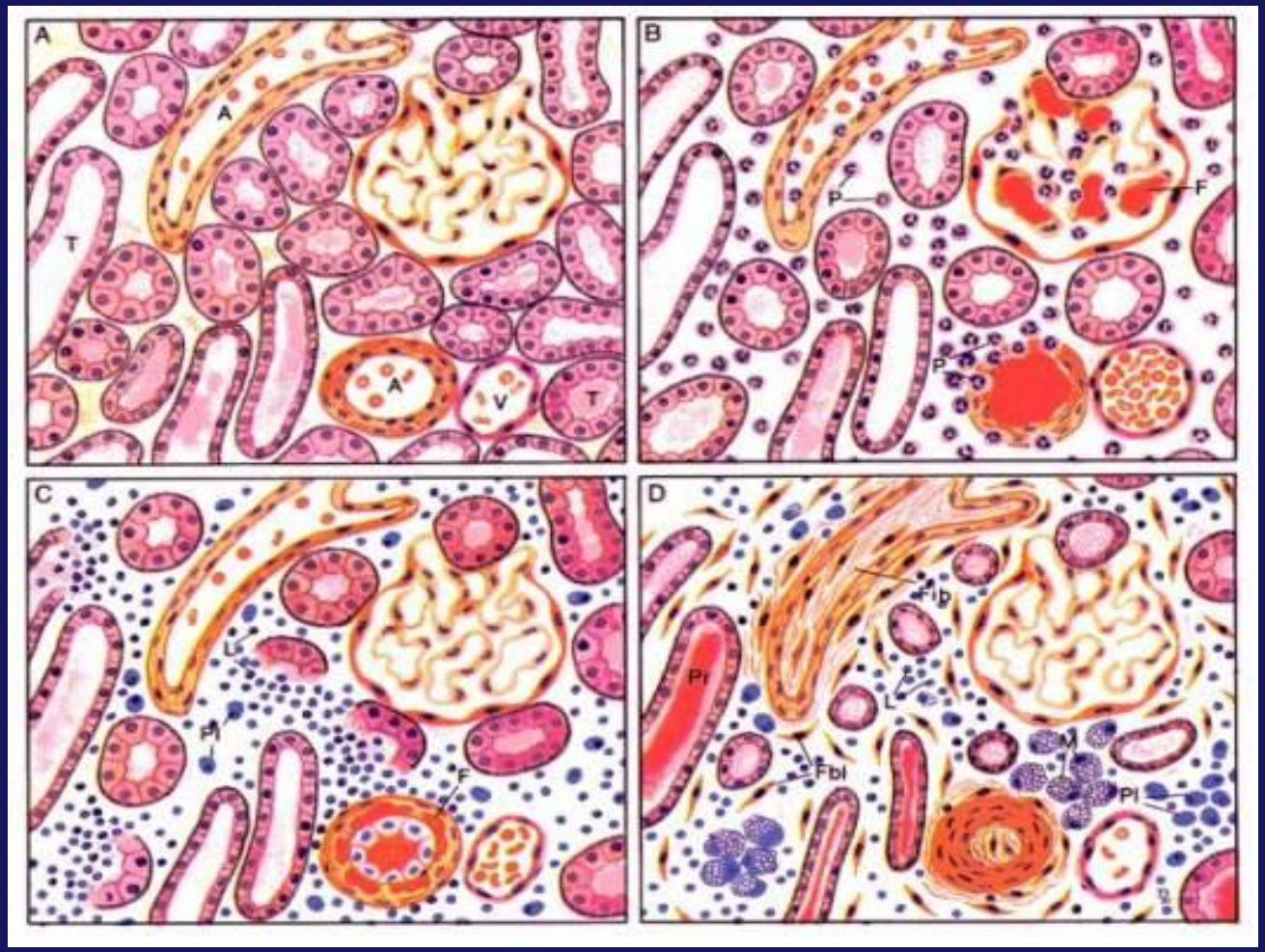
Rejet Suraigu : dans les mn qui suivent la greffe, le rein devient violet, avec vasoconstriction ++ et coagulation diffuse. Il est du à la présence d'Ac préexistants.

Rejet Aigu : le + souvent réversible sous trt, s'accompagne de lésions interstitielles (œdème, infiltrat T4, T8, macrophage), lésions tubulaires sans atteinte vasculaire.

Rejet Chronique : se manifeste par une altération progressive de la fonction rénale avec fibrose interstitielle, endartérite et glomérulopathie.

Le rejet du greffon rénal

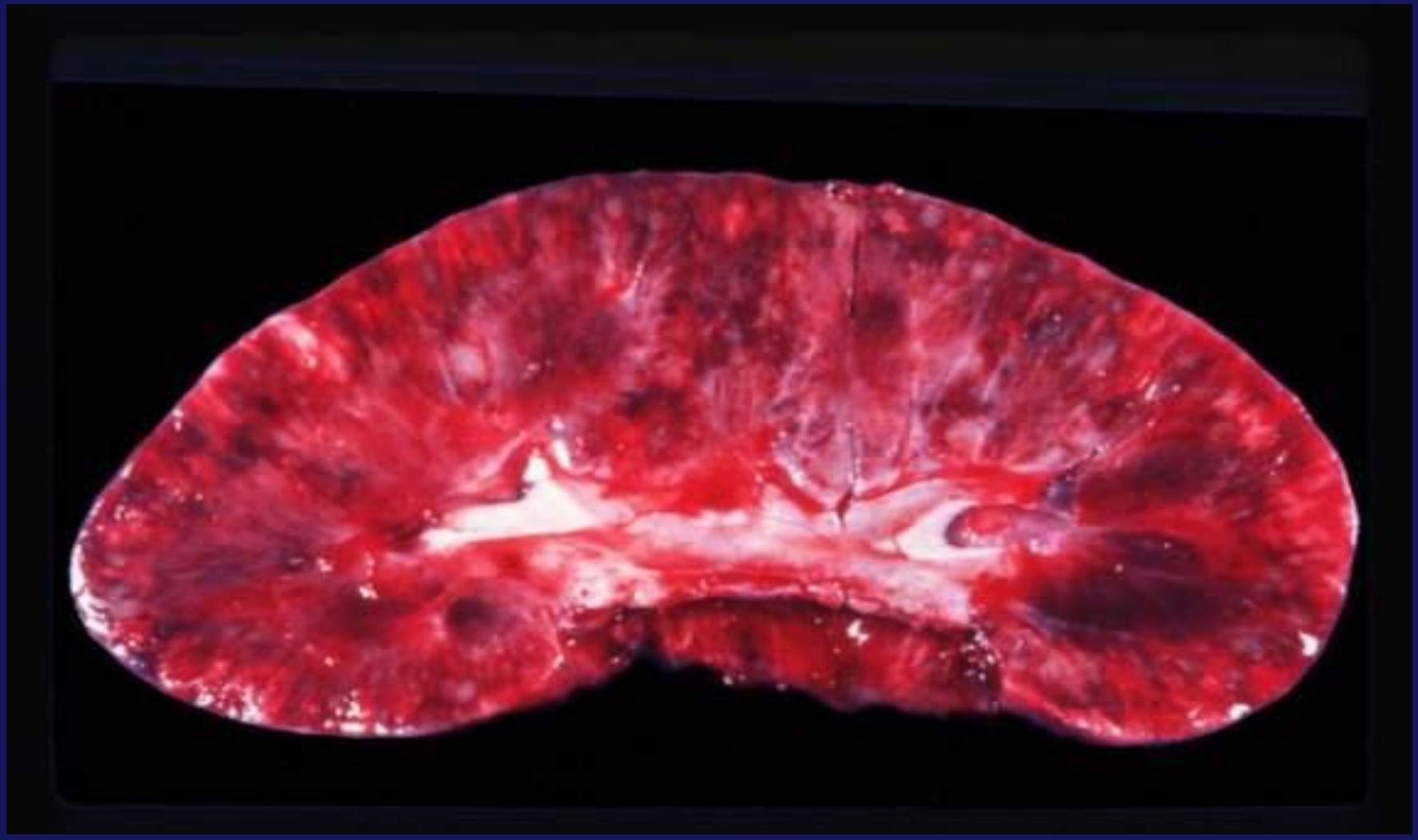
Aigu



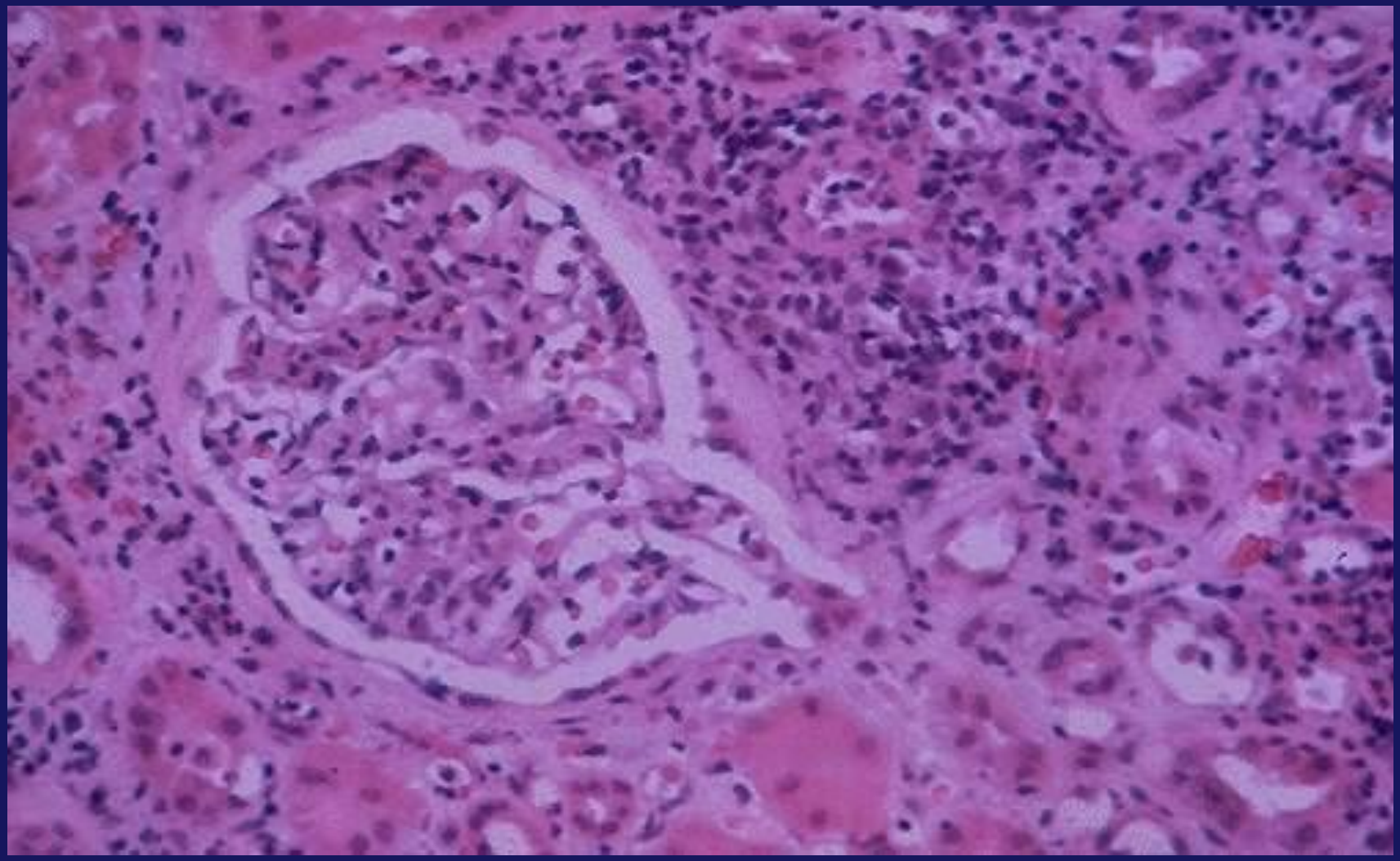
Suraigu

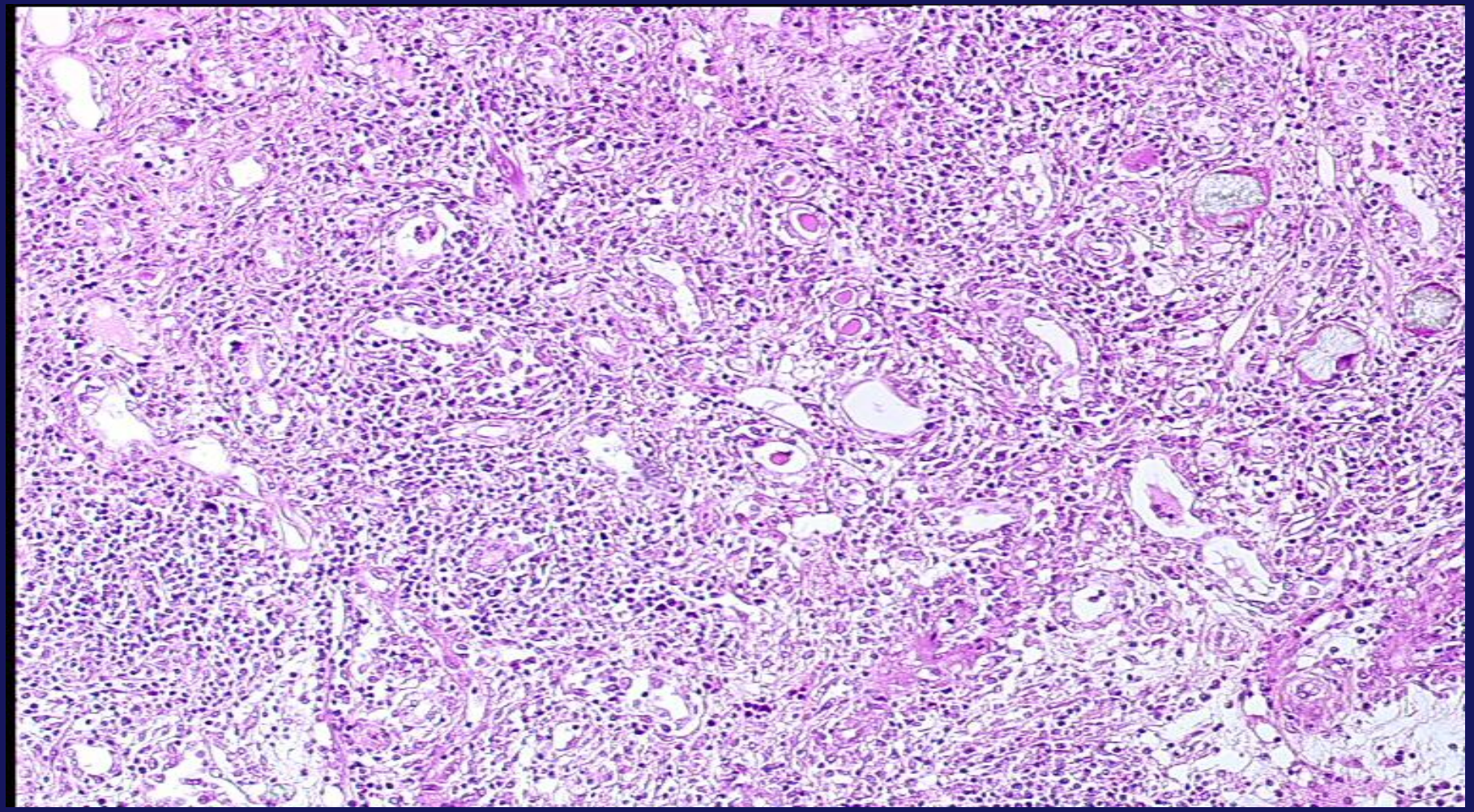
Chronique

Rein - rejet aigu

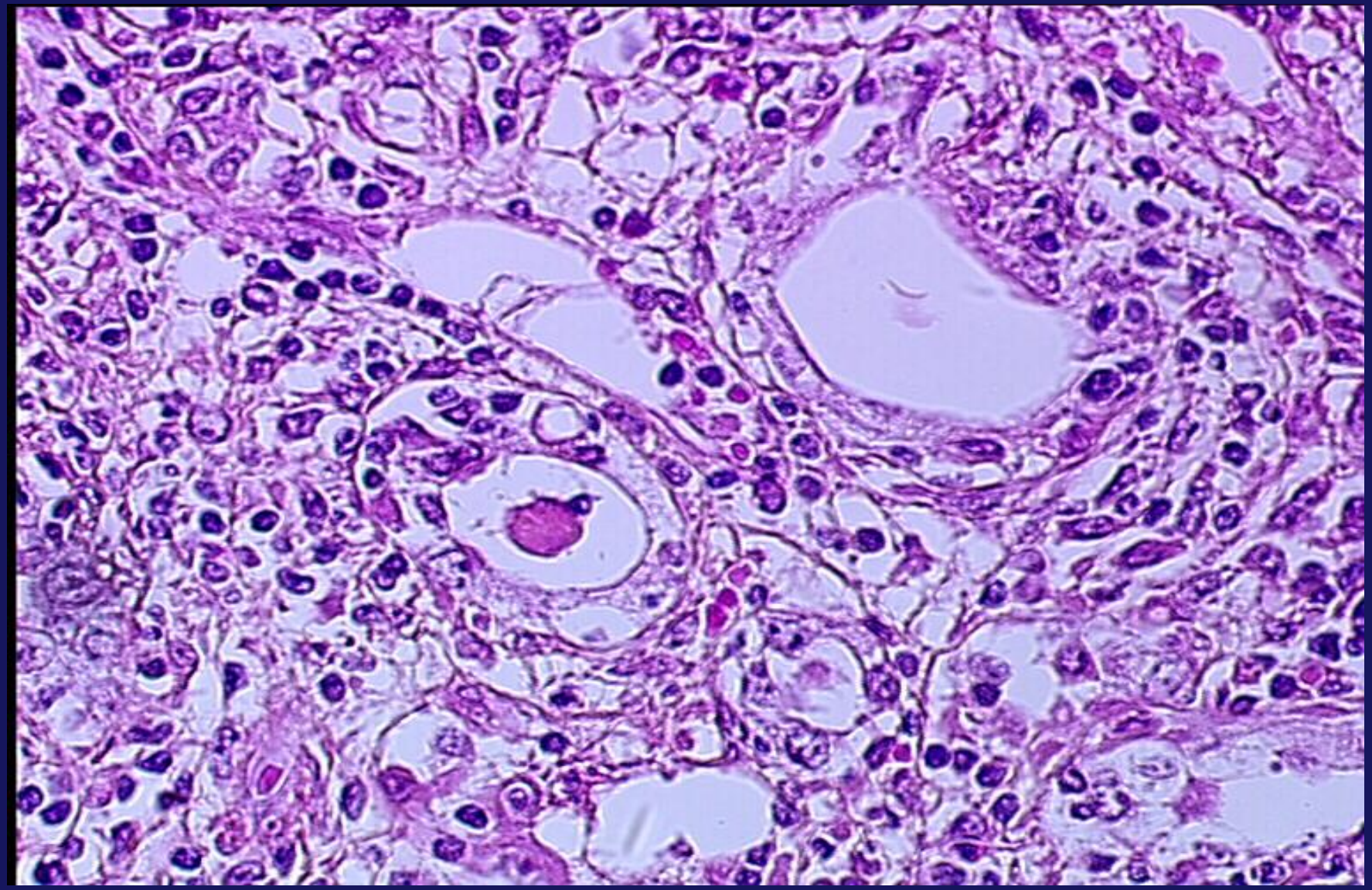


Rejet de greffe aigu



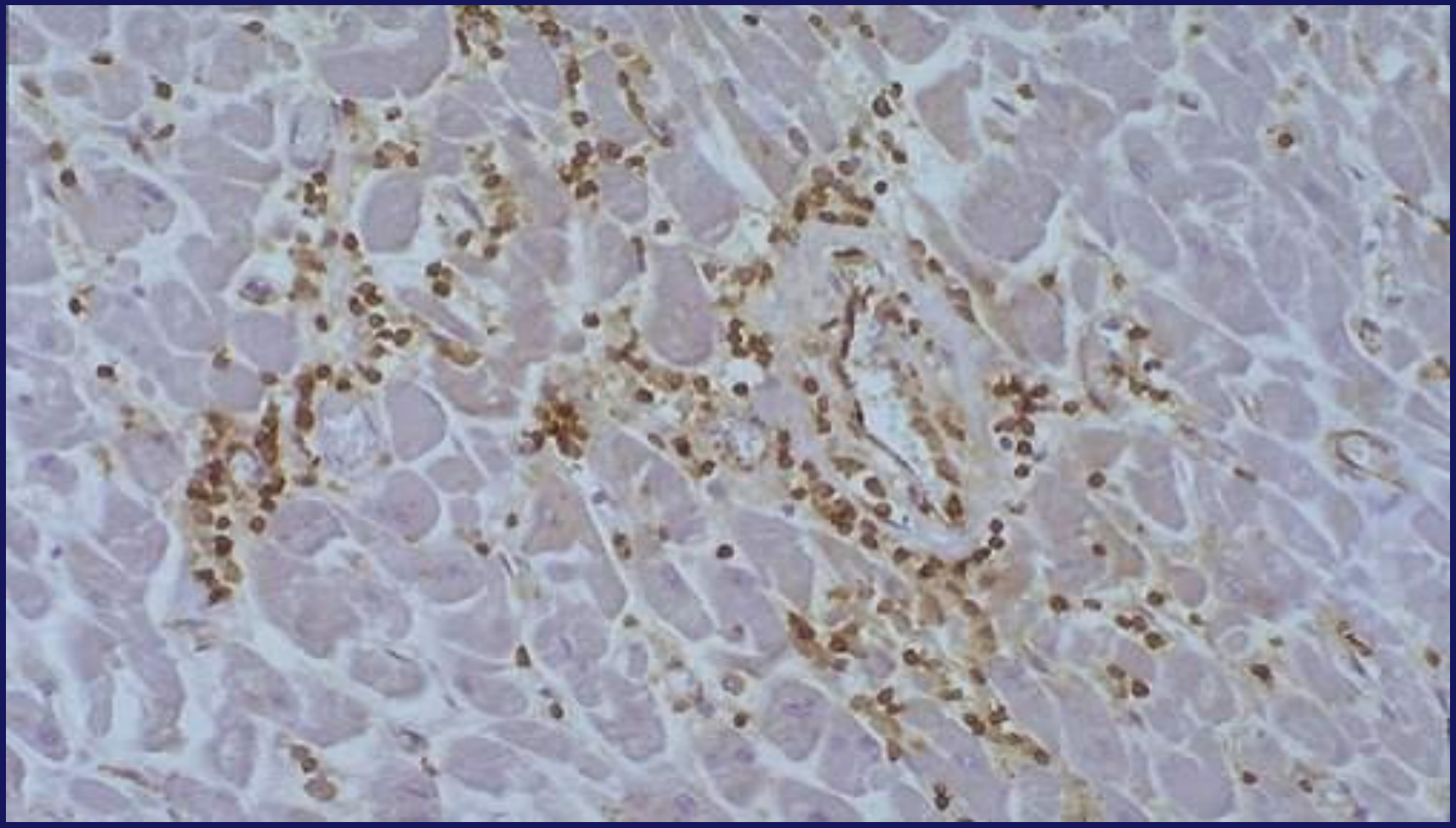


l'interstitium du rein est très important tantôt œdémateux, tantôt infiltré par des lymphocytes qui attaquent les structures épithéliales



lésion de tubulite aigue: pénétration des lymphocytes dans l‘épithelium tubulaire cause de sa nécrose

Rejet aigu du cœur: infiltrat de lymphocytes T (marquage aux anticorps anti-CD3)



B.Déficits immunitaires :

B-1-Déficits immunitaires primitifs (I) :

Ils peuvent affecter l'immunité spécifique (humorale et/ou cellulaire) et non spécifique et se caractérisent par une sensibilité aux infections par des germes opportunistes tels pneumocystis, cryptocoque ou mycobactéries atypiques dont le diagnostic est souvent fait par l'anatomopathologiste.

Immunité cellulaire :

Aplasie thymique (Sd de Di George) = aplasie thymique + malformations cardiaque, hypoparathyroidie

-Sd de Nezelof = sensibilité aux infections, polyadénopathies, splénomégalie…

Immunité humorale :

Agammaglobulinémie = M. Bruton : => hypoplasie ganglionnaire, des amygdales, absence de follicules et sensibilité aux infections ORL et bronchiques.

Hypogammaglobulinémie transitoire.

Hypogammaglobulinémie à expression variable

Mixtes / combinés , sévères et graves

Déficits complexes : Déficit + ataxie Télangiectasie, Sd de Wiskott-Aldrich (thrombocytopénie, eczema)

B-2- Sd de l'Immunodéficience acquis (SIDA) et Pathologies liées à l'infection par le VIH

Le virus de l'immunodéficience acquise humaine est responsable d'infections opportunistes à un stade évolué de la maladie.

Il est également responsable d'un grand nombre de manifestations réactionnelles (adénopathies, pneumopathie interstitielle lymphoïde,...), dégénératives (encéphalites) ou tumorales (lymphomes, carcinomes épidermoïdes du col utérin,...).

Au niveau ganglionnaire, l'infection par le VIH évolue en 2 phases: hyperplasie puis atrophie.

Histologiquement:

l'hyperplasie est à la fois corticale (follicules lymphoïdes) et paracorticale (zone T, interfolliculaire).

Les follicules hyperplasiques sont particuliers car la couronne est souvent amincie, De plus, les centres clairs peuvent être infiltrés par des petites cellules lymphoïdes (folliculolyse).

A un stade ultérieur, il existe une déplétion lymphoïde des territoires corticaux et paracorticaux.

Exemple:

Le sarcome de Kaposi (SK) est une maladie dont la présence amène un diagnostic de sida.

C'est une maladie cancéreuse qui touche le plus souvent la peau ,apparaît sous la forme de lésions ou de taches qui peuvent ressembler à des ecchymoses (bleus).

Il peut également se déclarer au niveau des tissus muqueux, comme la muqueuse buccale, ainsi qu'au niveau des ganglions lymphatiques ou des organes internes comme les intestins, les poumons ou le foie.

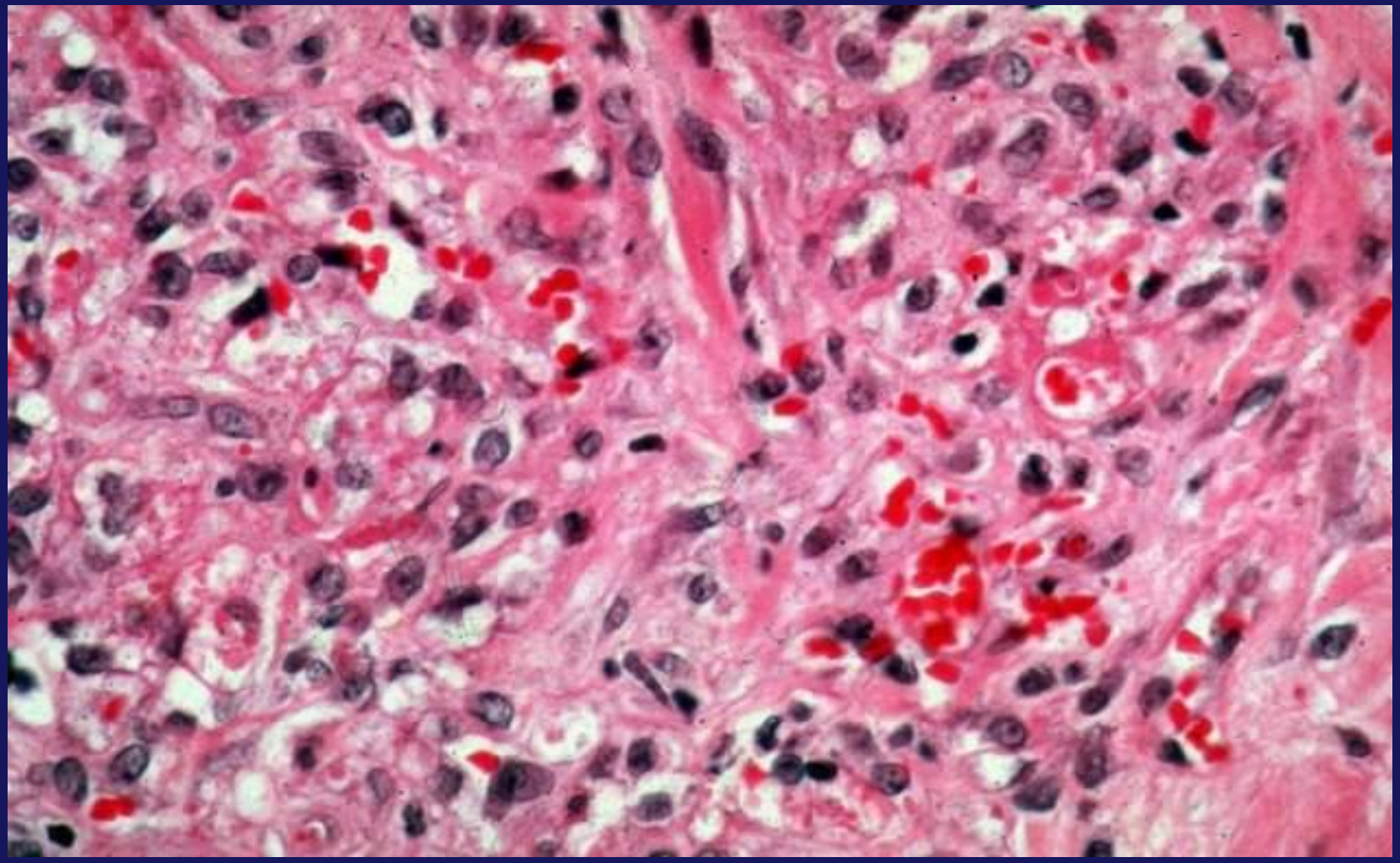
Les lésions peuvent résulter d'une surcroissance de vaisseaux sanguins

Sarcome de Kaposi



Sarcome de Kaposi





Sarcome de kaposi : hypercellularité diffuse pseudo inflammatoire a prédominance péri vasculaire associée a des lacunes vasculaires remplies d'hématies.

v. Conclusion :

Le système immunitaire est omniprésent dans l'organisme et intervient donc dans toutes les pathologies.

Le manque d'identification de l'agent causal reste la limitation majeure pour un diagnostic et un traitement précoces des maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques.